

中國計量大學

CHINA JILIANG UNIVERSITY

硕士学位论文

MASTER DISSERTATION

基于点云特征提取的 V 型焊缝
焊接系统研究

Research on V-Shaped Welding System
Based on Point Cloud Feature Extraction

作者 王凯

校内导师 孙坚 教授

校外导师 倪鹏 高工

专业领域 控制工程

中国计量大学

二〇一九年六月

中國計量大學

CHINA JILIANG UNIVERSITY

硕士学位论文

MASTER DISSERTATION

基于点云特征提取的 V 型焊缝
焊接系统研究

Research on V-Shaped Welding System
Based on Point Cloud Feature Extraction

作 者 王凯

校内导师 孙坚 教授

校外导师 倪鹏 高工

专业领域 控制工程

中国计量大学

二〇一九年六月

Research on V-Shaped Welding System
Based on Point Cloud Feature Extraction

By
Kai Wang

A Dissertation Submitted to
China Jiliang University
In partial fulfillment of the requirement
For the degree of
Master of Professional

China Jiliang University

June, 2019

中图分类号 TP242.2
UDC 621.3

学校代码 10356
密级 公开

中國計量大學

CHINA JILIANG UNIVERSITY

硕士学位论文

MASTER DISSERTATION

基于点云特征提取的 V 型焊缝
焊接系统研究

Research on V-Shaped Welding System
Based on Point Cloud Feature Extraction

作者 王凯 专业领域 控制工程

校内导师 孙坚 教授 校外导师 倪鹏 高工

申请学位 工程硕士 论文类型 应用研究

二〇一九年六月

致 谢

时间流逝，转眼三年的研究生生涯已经接近尾声。回首三年的科研生活让我感受良多，收获颇丰。首先我要由衷的感谢我的导师孙坚教授，在我攻读硕士期间给予我的教导与帮助，在我迷茫徘徊时帮助我找到方向。他性格平易近人，热情随和，在潜移默化中改变了我做事急躁的毛病。他科研工作认真负责，治学严谨，在孙老师高标准严要求的监督教导下，让我的学习科研能力、动手实践能力突飞猛进。在本论文的选题、系统设计等方面给予了很大的指导和支持，并定时来关心、询问系统设计的进度以及碰到的困难，为我提供解决的思路。值此毕业论文之际，谨向恩师表达最诚挚的感谢和祝福。

感谢在线检测实验室的各位老师，是您们的悉心教导，使我学到了扎实的专业知识。特别要感谢徐红伟老师与钟绍俊老师，感谢您们在我课题迷茫时给予的帮助与指导。

感谢实验室乔永力、李静师兄师姐在论文写作过程中给予的建议和帮助；感谢我的同学陆城炜、王泽辉、苏展、邹睿、严格在研究生阶段对我科研及生活上的帮助。感谢刘磊师弟在实验调试阶段给予的帮助。

最后我要感谢我的父母，感谢他们多年来一直给予我鼎力支持和无私奉献，默默的支持我完成学业。在未来的日子里，我会更加努力的学习和工作，不辜负父母对我的殷切期望！

王 凯

2019年6月

基于点云特征提取的 V 型焊缝焊接系统研究

摘要：目前焊接行业一般使用人工焊接或者机器人示教焊接。人工焊接对人体危害大且焊接质量难以保障。机器人示教焊接存在示教轨迹偏移问题，并且不同产品焊缝位置不同，进行示教操作繁琐，难以完成批量产品焊接的任务。本文利用点云特征提取技术，对机器人自动焊接系统进行了研究，主要工作内容

包括：

- 1、完成了基于点云特征提取的 V 型焊缝焊接系统的硬件选型及实验平台搭建。设计了系统总体方案，选择激光传感器配合平移运动实验平台，实现对焊缝表面点云数据的采集。

- 2、完成了机器人建模及系统标定。根据 D-H 参数，对本文使用的 FYB6 型六轴机器人建立运动学模型，并对运动学正解、逆解问题进行计算并对结果进行验证。完成了工具坐标系标定和手眼标定，并设计标定实验，得出标定误差小于 0.5mm。

- 3、针对本文的焊缝点云，设计了基于点间法向量变化算法提取特征点和切平面线性算法提取特征点。前者利用协方差分析法计算点云单位法向量，然后计算数据点单位法向量与邻域点的单位法向量的内积。若内积绝对值小于设定的阈值，说明该点附近弯曲程度越大，判断该点为特征点。后者利用最小包围盒算法，确定点云的大致形状。根据得出的包围盒坐标，插入线性平面。用霍夫变换拟合切平面上的点，完成对焊缝特征点的提取。

- 4、完成了机器人的路径规划并设计了焊接实验。通过空间曲线拟合将提取到的焊缝特征点进行二次多项式拟合，得到曲线方程并离散化处理，得到焊缝路径的三维坐标。通过机器人运动学逆解，根据路径的三维坐标与设定好的焊枪位姿，求出当焊枪到达轨迹上的点时，各个关节的位置。通过仿真模拟了机器人的运动轨迹。并通过设计焊接实验，得到计算特征点与实际特征点的平均误差为 0.8mm，满足焊接技术指标要求。

关键词：焊接机器人；V 型焊缝；焊缝点云特征提取；路径规划

分类号：TP242.2

UDC：621.3

Research on V-Shaped Welding System Based on Point Cloud Feature Extraction

Abstract: At present, the welding industry generally uses manual welding or robotic teaching welding. Manual welding is harmful to the human body and the quality of welding is difficult to guarantee. There is a problem of the teaching track deviation in the robot teaching welding, and the welding position of different products is different, and the teaching operation is cumbersome, and it is difficult to complete the task of mass product welding. In this paper, the point cloud feature extraction technology is used to study the robot automatic welding system. The main work includes:

1、The hardware selection and experimental platform construction of the V-weld welding system based on point cloud feature extraction were completed. The overall scheme of the system was designed, and the laser sensor was combined with the translational motion experimental platform to realize the collection of point cloud data on the weld surface.

2、Robot modeling and system calibration were completed. According to the D-H parameters, the kinematic model of the FYB6 six-axis robot used in this paper is established, and the kinematics positive and inverse solutions are calculated and the results are verified. The calibration of the tool coordinate system and the calibration of the hand eye were completed, and the calibration experiment was designed, and the calibration error was less than 0.5 mm.

3、Aiming at the weld point cloud of this paper, the feature points based on the inter-point normal vector variation algorithm and the tangent plane linear algorithm are designed to extract the feature points. The former uses the covariance analysis method to calculate the point cloud unit normal vector, and then calculates the inner product of the unit point normal vector of the data point and the unit normal vector of the neighborhood point. If the absolute value of the inner product is less than the set threshold, the greater the degree of bending near the point, the more the point is determined to be the feature point. The latter uses the minimum bounding box algorithm to determine the approximate shape of the point cloud. A linear plane is inserted based on the resulting bounding box coordinates. The Hough transform is used

to fit the points on the tangent plane to complete the extraction of the weld feature points.

4、The path planning of the robot was completed and the welding experiment was designed. The extracted weld feature points are subjected to quadratic polynomial fitting by spatial curve fitting, and the curve equation is obtained and discretized to obtain the three-dimensional coordinates of the weld path. Through the inverse kinematics of the robot, according to the three-dimensional coordinates of the path and the set position of the welding torch, the position of each joint when the welding gun reaches the point on the trajectory is obtained. The motion trajectory of the robot is simulated by simulation. And by designing the welding experiment, the average error between the calculated feature points and the actual feature points is 0.8mm, which meets the requirements of welding technical indicators.

Keywords: welding robot; v-shaped welding; feature extraction of weld point cloud; path planning

Classification: TP242.2

UDC: 621.3

目 次

摘要.....	I
目次.....	IV
图清单	VII
表清单	IX
1 绪论	1
1.1 选题背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	1
1.2.1 机器人国内外研究现状	1
1.2.2 视觉传感器在焊接领域的国内外研究现状	3
1.2.3 点云数据处理的研究现状	4
1.3 主要研究思路及论文结构安排	5
1.3.1 主要研究思路	5
1.3.2 论文结构安排	6
2 基于点云特征提取的 V 型焊缝焊接系统硬件组成	7
2.1 系统指标	7
2.1.1 技术指标	7
2.1.2 技术特性	7
2.2 系统硬件的组成及选型	8
2.2.1 焊接机器人	8
2.2.2 激光传感器	10
2.2.3 平移运动实验平台	14
2.3 本章小结	17
3 机器人运动学模型与系统标定	18
3.1 机器人运动学模型	18
3.1.1 机器人运动学建模	18
3.1.2 正逆运动学求解	21
3.2 机器人工具坐标系标定	26
3.2.1 工具坐标系标定的基本原理	27

3.2.2 TCP 位置标定	27
3.2.3 TCF 姿态标定	29
3.3 机器人手眼关系标定	30
3.3.1 手眼标定原理	31
3.3.2 手眼标定实验	32
3.4 标定误差分析	33
3.5 本章小结	34
4 焊缝点云特征提取算法	35
4.1 焊缝特征的定义	35
4.2 基于点间法向量变化的特征提取算法	36
4.2.1 数据点邻域	36
4.2.2 法向量参数介绍	37
4.2.3 法向量的重定向	38
4.2.4 点间法向量夹角	38
4.2.5 基于点间法向量特征提取算法流程	40
4.3 切平面线性算法	41
4.3.1 最小包围盒算法	41
4.3.2 直线拟合方法分析	43
4.3.3 算法流程	45
4.4 算法的对比分析	45
4.5 本章小结	47
5 三维焊缝的路径规划与软件开发	48
5.1 焊缝的路径规划	48
5.1.1 空间曲线拟合	48
5.1.2 机器人空间轨迹仿真	51
5.2 系统通讯与软件开发	55
5.2.1 通讯模块	55
5.2.2 上位机模块	57
5.3 本章小结	58
6 焊接跟踪实验	59
6.1 实验方案设计	59

6.2	焊接模型的选择及焊接参数的设定	60
6.3	焊接跟踪实验及结果分析	61
6.4	本章小结	65
7	总结与展望	66
7.1	总结	66
7.2	展望	67
	参考文献	68
	作者简介	71

图清单

图 1.1	世界上第一台工业机器人 UNIMATE	2
图 1.2	主要研究思路	5
图 2.1	V 型焊缝模型.....	7
图 2.2	FYB6 型六轴机器人实物图.....	9
图 2.3	Gocator2020 激光传感器实物图.....	10
图 2.4	Gocator 硬件连线图.....	11
图 2.5	编码器设置页面	12
图 2.6	Gocator 软件界面.....	13
图 2.7	三角测距原理图	13
图 2.8	采集得到的直线、折线、曲线焊缝表面模型	14
图 2.9	平移运动实验平台总体设计框图	15
图 2.10	平移运动平台结构图	15
图 2.11	平移运动平台实物图.....	16
图 2.12	STEP 7-Micro/WIN 的编程界面	17
图 3.1	FYB6 型六轴机器人结构图.....	18
图 3.2	连杆坐标系示意图	19
图 3.3	FYB6 型六轴机器人结构模型.....	21
图 3.4	到达初始点时机器人的状态参数	25
图 3.5	到达终点时机器人的状态参数	26
图 3.6	TCP 位置标定示意图	28
图 3.7	TCP 姿态标定示意图	29
图 3.8	标定实验	33
图 4.1	特征点示意图	35
图 4.2	特征线示意图	35
图 4.3	欧式距离和 K 近邻示意图.....	37
图 4.4	非特征点法向量与邻域法向量	39
图 4.5	特征点法向量与邻域法向量	39
图 4.6	基于点间法向量特征提取算法流程图	40
图 4.7	插入切平面效果图	41
图 4.8	最小包围盒效果图	43
图 4.9	霍夫空间示意图	45
图 4.10	Imageware 软件提取出特征点效果图.....	46
图 5.1	机器人运动仿真	52
图 5.2	两点之间的运行轨迹	53
图 5.3	每个关节位置、速度、加速度的变化曲线	53
图 5.4	插补点个数为 10 个和 50 个时的轨迹运动情况	54

图 5.5	直线焊缝运动轨迹	55
图 5.6	机械手末端速度及加速度变化曲线	55
图 5.7	串口通信流程图	56
图 5.8	软件系统基本架构图	57
图 5.9	系统软件界面	58
图 6.1	系统整体方案设计示意图	59
图 6.2	系统工作流程图	60
图 6.3	直线 V 型焊件.....	61
图 6.4	直线焊件 CAD 工程图	61
图 6.5	FYB6 型六轴机器人控制柜.....	62
图 6.6	机器人焊接状态及焊接设备	62
图 6.7	计算焊缝特征点与实际焊缝特征线对比图	63
图 6.8	直线焊缝焊接前后对比图	64
图 6.9	曲线焊缝焊接前后对比图	64
图 6.10	熔宽中心与实际焊缝中心的偏差折线图	65

表清单

表 2.1	FYB6 型六轴机器人主要技术指标.....	9
表 2.2	Gocator2020 性能参数.....	11
表 2.3	PLC-S7-200CPU222 主要性能参数	16
表 2.4	平移运动实验平台主要硬件选型	16
表 3.1	FYB6 型六轴机器人 D-H 参数.....	20
表 3.2	计算坐标和实际坐标的比较结果表	34
表 4.1	两种算法的对比测试数据	46
表 5.1	不同形状焊缝拟合标准差	51
表 6.1	焊接参数	61

1 绪论

1.1 选题背景与意义

焊接是我国工业生产制造过程中，重要的步骤之一。无论是门窗加工，还是航天工程，都应用到了焊接技术。由于焊接是一项工作强度大、工作环境恶劣、对工人技术要求较高的工作，所以近几年来焊接工人的数量急剧下降，尤其是青年人的数量下降尤为严重。根据国家统计局公布了我国焊材产量，从 2006 年至 2014 年，我国焊材产量每年都在增长，这主要归功于焊接机器人在焊接行业的应用^[1]。但我国焊接自动化率仅为 35% 左右，而工业发达的国家普遍在 60% 左右，这就说明我国焊接自动化技术还有相当大的发展空间^[2]。

如今，生产线上使用的焊接机器人工作方式大部分都是示教焊接。对于焊接批量标准件来说，由于焊接的路径不变，通过机器人重复动作，可以提高焊接效率。但实际的生产过程中，由于工件加工尺寸的不同，夹具的偏差，工件种类不同等原因，经常需要重新示教焊接。若焊缝形状比较复杂，则需要多次示教操作，增大了工作量，严重降低了工厂的生产效率^[3]。

为了提高焊接的自动化程度，焊缝自动跟踪技术应运而生。焊缝自动跟踪系统通过传感器实时检测焊缝的位置，利用焊缝的三维坐标信息控制机器人进行自动跟踪焊接。由此可见，焊缝自动跟踪技术可以实现更高层次的自动化焊接。焊缝的自动跟踪需要借助传感器对焊缝的轨迹进行识别。但是焊接环境下弧光、烟雾等因素会对成像产生强烈的噪声，影响测量精度，一直是焊缝跟踪的一大技术难点^[4]。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 机器人国内外研究现状

一个完整的机器人系统需要许多专业的支撑，如机械设计、传感器技术、控制技术、电路分析，计算机技术等。1959 年，德沃尔与美国科学家约瑟夫·英格伯格合作制造出世界上第一台工业机器人 UNIMATE^[5]。如图 1.1 为世界上第一台工业机器人 UNIMATE。



图 1.1 世界上第一台工业机器人 UNIMATE

德沃尔与约瑟夫·英格伯格联合建创办了全球第一家工业机器人生产公司——Unimation 公司。由于英格伯格对工业机器人研究的贡献，他也被称为“工业机器人之父”。从此以后，机器人进入了快速发展时期。

国外很早就对工业机器人进行研究，机器人控制技术也比较成熟。目前，世界上大型的机器人生产商多数位于欧洲及日本，如瑞典 ABB、德国 KUKA、日本安川 MOTOMAN 等。

瑞典 ABB 机器人是全球领先的工业机器人供应商，以重复精度高，运行稳定而著名。为了解决重量大而形成的转动惯量大的问题，ABB 系列机器人都运用了自主研发的运动控制技术 QuickMove™ 与 TrueMove™，重复定位精度最高达到 0.01 毫米。此技术使机器人提升了定位精度，增强了运动的稳定性。在 1988 年推出了仿真软件——Robot Studio，缩短了机器人解决方案及程序的开发周期。

德国库卡（Keller Und Knappich Augsburg）机器人公司建立于 1898 年，总部位于德国奥格斯堡，生产的机器人大多用于汽车制造业^[7]，是德国工业 4.0 的代表企业。

1990 年，日本安川 MOTOMAN 机器人公司成立 MOTOMAN 机器人中心，开始研发工业机器人。在工业领域得到广泛的应用，尤其在涂胶、弧焊等方面占有很大的市场^[8]。MOTOMAN 机器人型号众多，负载范围在 3kg~200kg 之间，工作范围在 705 毫米~2652 毫米之间，重复定位精度最高可达 0.03 毫米。

1986 年，国务院启动“高技术研究发展计划（863 计划）”，旨在提高我国的自主创新能力^[9]。随后，我国的机器人技术进入快速发展时期。涌现了如广州数控、沈阳新松等优秀的机器人公司。

1991 年,广州数控设备有限公司率先成立。主营伺服电机、伺服驱动装置等数控系统的解决方案。其产品主要应用于机床加工、焊接、搬运等方面。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司是我国机器人行业的龙头企业^[10],成立于 2000 年,隶属于中国科学院。以创新为核心,自主研发多项工业机器人核心技术。其工业机器人产品主要用于焊接、汽车装配、物流等方面。

在 IFR-CRIACEO 圆桌会议上,中国机器人产业联盟(简称 CRIA)公布了 2015 年中国机器人的市场数据统计结果。2015 年,国产焊接机器人销量为 3785 台,占中国焊接机器人市场的 30%,剩余的 70%的市场被国外焊接机器人品牌占据^[11]。

通过以上对比分析,说明我国的工业机器人发展起步较晚,核心技术与核心零部件仍落后于国外。所以市场上国产机器人的占有量并不高,我国工业机器人技术还有很大的发展空间。

1.2.2 视觉传感器在焊接领域的国内外研究现状

国外对于视觉传感器的研究比较早,已经有较多的视觉传感器投入市场。目前,日本在主动视觉传感技术研究方面比较先进,而德国在被动式同轴视觉传感检测的研究上处于领先地位^[12]。加拿大、瑞典、英国都有比较成熟的商业化视觉传感器焊缝跟踪系统^[13]。

日本的 Matsunawa 等人^[14]采用旁轴式主动视觉传感器技术,在焊接过程中利用高速摄像机实时监测焊缝区域的小孔动态行为。以此监测方法研究小孔的动态行为对形成气孔的影响。

德国 Fraunhofer 激光技术研究所开发了一款视觉传感器 CPC,集成了激光输出镜头与 CMOS 摄像机。德国 Prometec 公司利用 CMOS 摄像机独立研发了视觉传感器系统——PD2000。德国对视觉传感器技术研发的重视,使得德国在视觉传感器监测技术应用方面处于世界的领先地位。

加拿大 Servo-Robot 公司研发了一款焊缝跟踪系统——DIGI-LAS。跟踪速度最高可达 170mm/s。瑞典 ASEA 公司研发的 Laser Track 系列产品采用激光视觉,可以自动寻找焊缝的初始点,并跟踪焊缝^[15]。焊接速度为 2mm/s,定位精度小于 0.3mm。

英国 Meta 公司生产的 Laser Pilot 系列产品为焊枪一体式^[16],该产品最大的优势为通用性强,可以使用于不同焊缝类型,焊缝的定位精度可以达到 0.1mm。此外 Meta 公司生产的 Scout 系列焊缝跟踪系统,可以达到 0.05mm 的定位精度。

国内从上个世纪 70 年代开始将视觉传感器技术应用到焊接上。国内也有不少学校与研究所对视觉传感器在焊接领域的应用进行研究。

西安交通大学的贾昌申等人基于图像法对焊缝检测进行了研究^[17]，采用了自主研发的焊缝检测系统，重点分析了减少视觉传感器与图像处理算法的干扰的方法。最后得出结论，此系统具有高精度、高性价比、高抗干扰能力等优势。适用于 V 型、U 型焊缝，但该系统对光源的要求比较高，在实际生产中有一定的限制。

清华大学郑军、潘际銮院士提出了基于粒子滤波的结构光实时焊缝跟踪技术^[18]。首先对焊缝特征区域进行提取，在此基础上，采用粒子滤波对焊缝进行实时跟踪。结果表明，该技术可以有效的去除弧光、飞溅等干扰，焊缝跟踪精度可达 0.5mm。

冶金部安全环保研究院的肖强等人提出了一种焊接机器人视觉系统^[19]，根据熔池外形和电弧的图谱，得出了最优的图像观察点。以此为基础，提出一种新的机器人焊接系统，已经应用在汽车后桥的生产上。但该系统检测时受弧光影响较大。

焊接自动化技术的进步有利于提高生产效率与焊接质量，是焊接行业未来发展的关键。经过我国多年的研发，焊接自动化技术已经有了巨大的进步，而取得这些进步也得益于视觉传感器的发展。

1.2.3 点云数据处理的研究现状

点云是利用视觉传感器如三维扫描仪、激光传感器等设备对物体表面进行采集，得到表面上点的三维数据。随着视觉传感器的更新换代，已经可以通过视觉传感器获取模型点云的方式对物体进行外形检测，在逆向工程、工业制造以及文物保护行业应用比较多。

PCL 是在前人点云研究的基础上，开发的一款大型跨平台开源 C++ 编程库，可以实现点云获取、滤波、分割、配准、特征提取、曲面重建、可视化等操作。

法向量是点云数据中十分关键的属性，许多表面重建算法都要通过点云法向量的估计结果来得到重建结果。常用的法向量估计算法有局部平面拟合法^[21]、Voronoi 图法^[22]、三角网格法^[23]等。局部平面拟合法根据点与附近领域内点构建协方差矩阵，计算矩阵的特征值，最小的特征值对应的特征向量就是该点的法向量估计值；Voronoi 图计算量大，并且易受噪声影响，使用较少；三角网格法通过点云形成三角面片，以此来计算逼近曲面方程，通过曲面方程求解法向量。

尤磊, 冯岩等人提出基于切平面分割的树干点云提取算法^[24]。通过切平面分割树干点云和树枝点云, 提取树干部分信息, 应用于林业测量。

在点云处理软件方面, 一些成熟的商业化点云处理软件已经有了应用。如 Imageware 和 Geomagic, 可以在保证质量的前提下, 大幅度减少产品开发周期。但精度和功能有限, 可能无法满足工业上的精度要求。

1.3 主要研究思路及论文结构安排

1.3.1 主要研究思路

焊接时产生的烟雾和弧光对人体危害大, 并且人工焊接效果不理想。为此, 越来越多的厂家使用焊接机器人代替人工完成焊接任务。但是, 目前焊接机器人以示教为主, 自动化程度并不高。对于批量生产的非标焊接产品, 机器人示教工作量太大, 生产效率低。

为此, 本文提出一种基于点云特征提取的 V 型焊缝焊接系统。通过使用激光传感器配合平移运动实验平台, 采集焊缝表面点云数据。通过焊缝点云特征提取, 得到焊缝的坐标。利用手眼标定结果与路径规划算法, 使机器人按照指定轨迹运动, 完成焊接操作, 实现自动焊接。主要研究思路如图 1.2 所示。

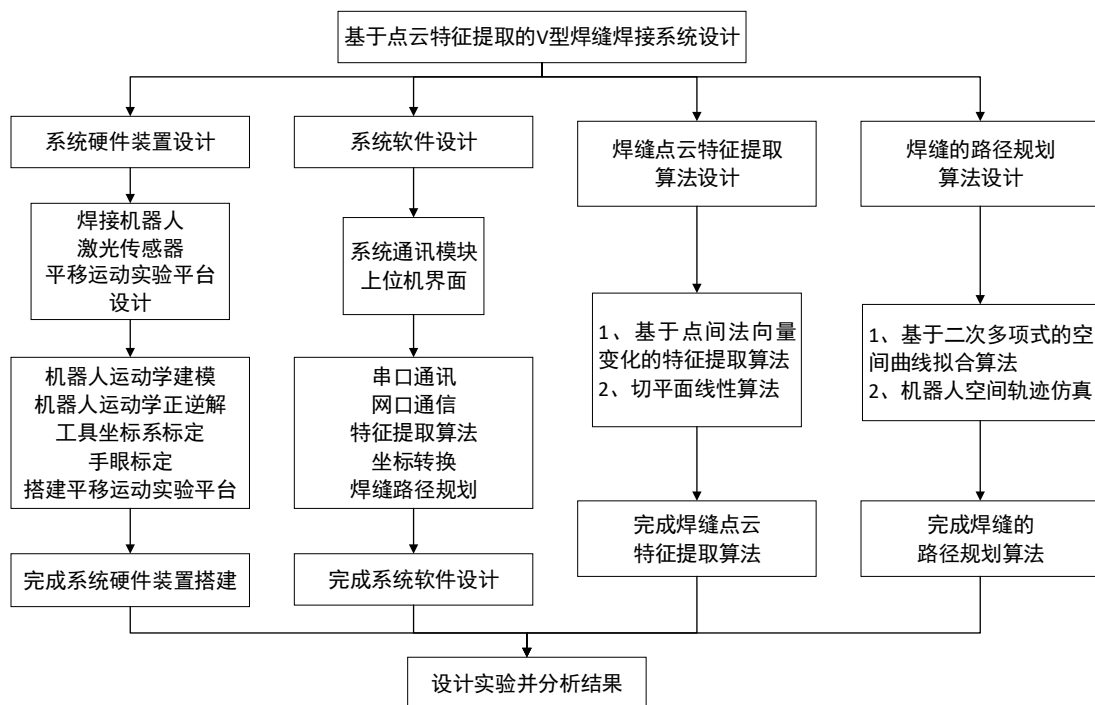


图 1.2 主要研究思路

1.3.2 论文结构安排

第一章，首先介绍了文章的选题背景和意义，然后对机器人国内外研究现状、视觉传感器在焊接领域的应用现状及点云数据处理的研究现状进行分析。最后通过对目前焊接技术存在的问题进行分析归纳，引出本文的研究思路 and 主要工作。

第二章，根据技术指标，设计系统的整体方案。搭建基于 PLC 的平移运动实验平台，完成平移运动实验平台的设计和硬件的选型。通过编码器的脉冲触发激光传感器采集，完成对焊缝表面点云数据的采集。编写了控制程序与通讯程序，通过上位机控制平台动作。

第三章，根据机器人 D-H 参数，对本文使用的 FYB6 型六轴机器人建立运动学模型，并对运动学正解、逆解问题进行计算分析。通过 MATLAB 对该机器人模型进行仿真，求出正逆解，并对比验证了正逆解的正确性。完成了工具坐标系标定和手眼标定，并设计标定实验。

第四章，针对本文的焊缝点云，设计两种点云特征提取算法，基于点间法向量变化提取特征点和切平面线性算法提取特征点。前者利用协方差分析法计算点云法向量，通过对点云的局部拟合，计算出邻域内法向量夹角，若数据点的向量与领域点的向量内积大于设定的阈值，则该点为特征点。后者利用最小包围盒算法，确定点云的大致形状。根据得出的包围盒坐标，插入线性平面。用霍夫变换拟合切平面上的点，提取焊缝的特征点。然后对比两种算法的优缺点。

第五章，完成了机器人路径规划和焊接实验。通过空间曲线拟合将提取到的焊缝特征点进行二次多项式拟合，得到曲线方程。再将曲线离散化，将坐标与设定好的焊枪位姿通过机器人运动学逆解，求出当焊枪到达轨迹上的点时，各个关节的位置。通过仿真模拟了机器人的运动轨迹。并通过设计焊接实验，计算特征点与实际特征点的平均误差。分析机器人焊接与人工焊接的焊接结果。

第六章，总结与展望。对本文的主要工作内容进行总结，并提出存在的问题及待完善的内容。

2 基于点云特征提取的 V 型焊缝焊接系统硬件组成

2.1 系统指标

2.1.1 技术指标

本文研究的课题来源于温岭市风云机器人有限公司，主要研究的对象为铝合金材质的 V 型焊缝。主要的技术参数指标如下：

(1) 针对的焊缝类型为 V 型焊缝，焊缝宽度小于 20mm，焊件厚度大于 8mm，且产品焊缝形状及位置未知。

(2) 产品需要批量焊接，为了提高焊接效率，要实现全自动化焊接。

(3) 焊接精度小于 1mm。

(4) 焊缝美观、整洁。

如图 2.1 所示，为三种 V 型焊缝模型。

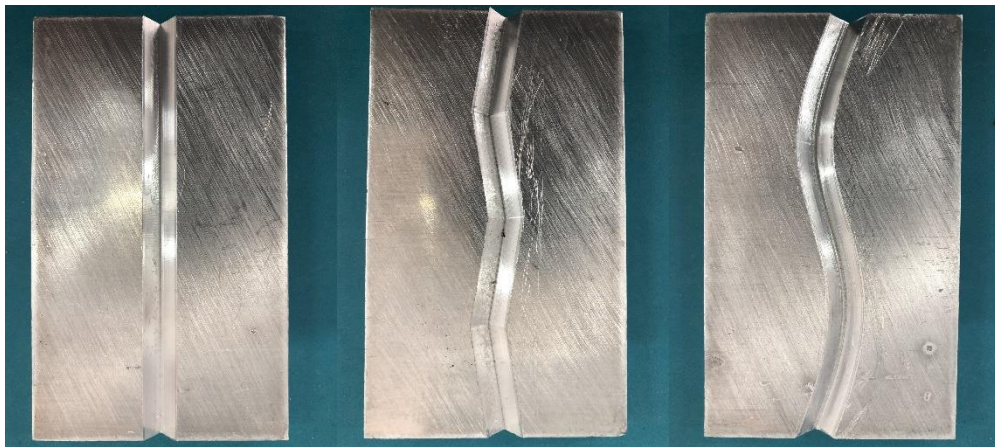


图 2.1 V 型焊缝模型

本文选取了 3 中不同形状的焊缝对其进行处理。其中包括直线焊缝（外形尺寸 100mm×60mm×8mm）、折线焊缝（外形尺寸 100mm×60mm×8mm）、曲线焊缝（外形尺寸 100mm×60mm×8mm），坡口为 60 度，坡深为 4mm，焊缝宽 8mm。

2.1.2 技术特性

焊接是一项工作环境恶劣，工作强度大，工作经验要求较高且会对操作人员产生潜在危害的工作。焊接时，焊枪与焊件需要通电，电压可达 50V 以上，

超过人体所能承受的范围，若操作不当，则会发生触电危险；焊接时产生高温的电弧、金属熔渣等，容易造成皮肤灼伤；焊接时产生刺眼的弧光对眼睛有强烈的伤害；目前焊接机器人多数用于示教焊接，难以满足批量非标准件的焊接需求。

结合目前传统焊接行业所存在的技术局限，本文研究的三维焊缝自动识别及跟踪系统有如下技术特性：

（1）通过平移运动实验平台与激光传感器，自动采集焊缝表面点云数据，通过焊缝点云特征提取，手眼关系转换，路径规划等方法，实现焊缝的自动识别与自动焊接。

（2）通过先识别后焊接的方式，避免了在识别焊缝特征时，焊接产生的烟雾及弧光对提取焊缝产生的干扰，提高了识别焊缝的精度；

（3）在检测范围内，可以自动检测焊缝的起点和终点，具有自动焊接，无需人工操作的优点，避免了强烈的弧光和刺鼻的烟雾对人体健康的影响；

（4）焊接效果好，使用机器人焊接时，焊枪属于匀速且稳定运动，焊缝匀称流畅。人工焊接由于无法控制手匀速运动，送丝速度不均匀等原因，造成焊接效果不理想。

2.2 系统硬件的组成及选型

2.2.1 焊接机器人

本系统采用温岭市风云机器人有限公司自主研发的 FYB6 型六轴机器人，该机器人外形小巧、重量轻，适合用于组件小型单元的机器人，能够高速、高精度的完成分拣、装配、焊接等各项工作。同时 FYB 系列机器人所有线缆优化设计，可以在狭小的空间内灵活地进行作业，安装方式为地面安装。图 2.2 为 FYB6 型六轴机器人实物图。



图 2.2 FYB6 型六轴机器人实物图

其主要技术指标如表 2.1 所示：

表 2.1 FYB6 型六轴机器人主要技术指标

指标	性能参数
承重能力	6kg
第五轴到达距离	1.37m
重复定位精度	0.08mm（ISO 实验平均值）
TCP 最大速度	1.5m/s
机器人安装	落地式
重量	145kg
工作环境	5-45℃
防护等级	IP54

2.2.2 激光传感器

光学三维测量是在不接触物体表面的前提下，获取物体表面形状及数据。三维测量技术依据有无结构光辅助可以分为两类，被动三维测量和主动三维测量。

被动三维测量通过从不同角度拍摄物体表面的图像，根据拍摄的多幅图像完成像素特征点匹配，根据匹配关系计算物体的表面信息。但像素匹配一直是被动三维测量的难点，容易受到图像噪声的影响，精度相对较低。

主动三维测量技术通过向物体表面投射结构光的方式，计算物体表面的高度。结构光随着物体表面的高度产生不同程度的变形。依据变形的程度来计算实际的高度数据。目前已经有多种方法，如相位测量轮廓术、激光扫描法、傅里叶变换轮廓术等。在上述众多结构光测量方法中，傅里叶变换轮廓术、激光扫描法使用最为广泛。结合本文情况，需要精度较高的三维测量方法，所以选用激光扫描法。

本文使用的激光传感器为 Gocator 三维智能传感器，是由加拿大 LMI 公司生产。此传感器集激光发射器与摄像机为一体，十分适合用于流水线产品的批量检测与测量，是非接触式测量的理想选择。Gocator 三维智能传感器具有测量精度高，性能稳定等特点，广泛应用于加工和包装检测、汽车制造、零部件生产检测等领域。

本文使用的激光传感器具体型号为 Gocator2020，实物如图 2.3 所示，硬件连线图如图 2.4 所示。



图 2.3 Gocator2020 激光传感器实物图



图 2.4 Gocator 硬件连线图

激光发射器向物体表面投射线结构光，相机拍摄物体表面变形的结构光，I/O 口用于输出和输入信号，电源/以太网口用于给相机供电与数据传输。另外，该传感器还有通电状态指示灯与传感器运行状态指示灯。

Gocator2020 性能参数如表 2.2 所示。

表 2.2 Gocator2020 性能参数

名称	性能指标及参数
单条线结构光的数据点	640
Z 方向分辨率 (mm)	0.006-0.014
X 方向分辨率 (mm)	0.03-0.04
净距离 (mm)	40
测量范围 (mm)	25
视场 (mm)	18-25
激光等级	2M
扫描速度 (Hz)	300-5000
接口	100M 以太网
输入	外触发、差分编码器、激光安全控制、
输出	RS485 串口、2*数字输出、1*模拟输出

工作温度 (°C)

0-50

传感器可以连接各种输出设备, 本文将传感器连接工控机, 将采集到的三维点云数据通过网口通讯的方式传输给计算机。传感器既可以静止的采集一条激光线的高度信息, 又可以借助平移运动实验平台, 运动的采集一个物体的表面三维信息。X 方向是激光线方向, Z 方向是高度方向, Y 方向是平移台运动方向。其中 X、Z 方向上的精度可以通过设置传感器参数的方式进行设置, Y 方向的精度由平移运动实验平台运动精度决定。Y 方向的运动采集方式有两种: 一种是时间运动采集, 即间隔固定的时间采集。需要物体匀速稳定运动, 否则 Y 方向间距不能与实际间距相对应, 会导致采集样本误差较大的后果。物体在运动中, 从静止到运动, 再从运动到静止, 肯定涉及到一个加速度的过程, 无法保证物体在整个过程中保持匀速稳定运动。另一种是编码器运动采集, 即通过编码器反馈的脉冲触发采集。图 2.5 为编码器设置页面。



图 2.5 编码器设置页面

当接入编码器来触发采集时, 需要在此栏进行设置。分辨率是指 Gocator 触发和下一次触发对应实际 Y 向的间隔。常用的编码器为 A+A-B+B- 四根触发线, Gocator 会在每个上升沿进行触发。也就是说, 编码器的一个脉冲会让 Gocator 触发四次。比如编码器是一个脉冲周期走 0.1mm, 那么 Gocator 就是每 0.0025mm 触发一次, 分辨率就要设置为 0.0025mm。分辨率设置好后, Y 向的间隔就和实际距离对应了, 否则会出现图像比例变形。因为传感器有固定的工作距离限制, 当平台上无物体时, 平台与传感器之间的距离超出工作距离, 所以采集不到点云信息。当有焊件通过时, 焊件表面与传感器之间的距离在工作距离范围内, 激光传感器开始采集焊件表面三维数据。

为了采集的准确性, 本文采用编码器运动采集的方式。图 2.6 为 Gocator 的软件界面, 显示窗口为静止时采集到的单条激光线。

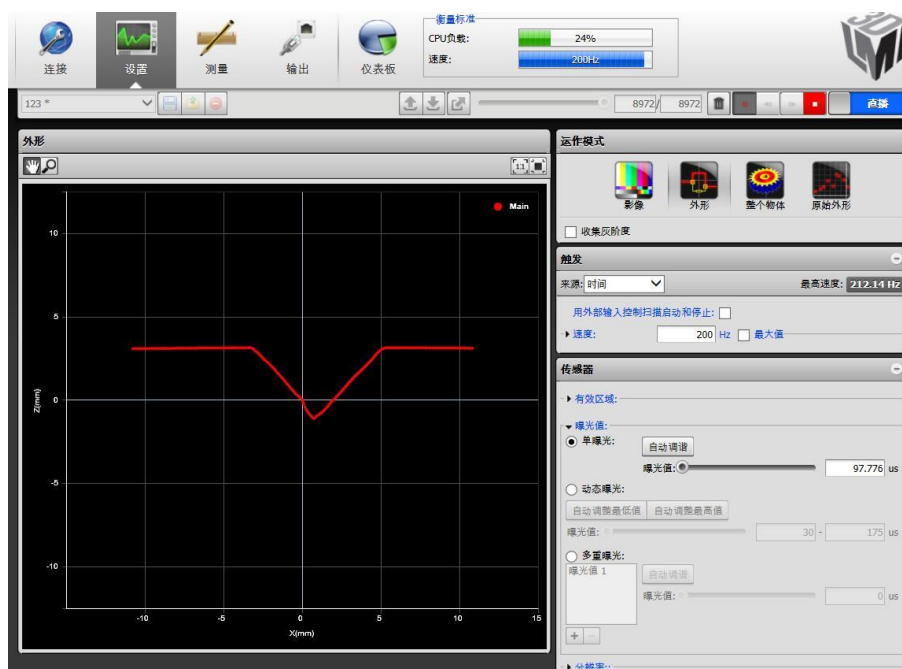


图 2.6 Gocator 软件界面

Gocator 三维智能传感器是基于三角测量法，其基本思想是：向待测物体表面投射结构光成像条纹。通过相机拍摄物体表面条纹弯曲的图像，并借助图像处理算法，计算出条纹中心位置。根据三角测量原理，求出变形点的实际三维坐标。

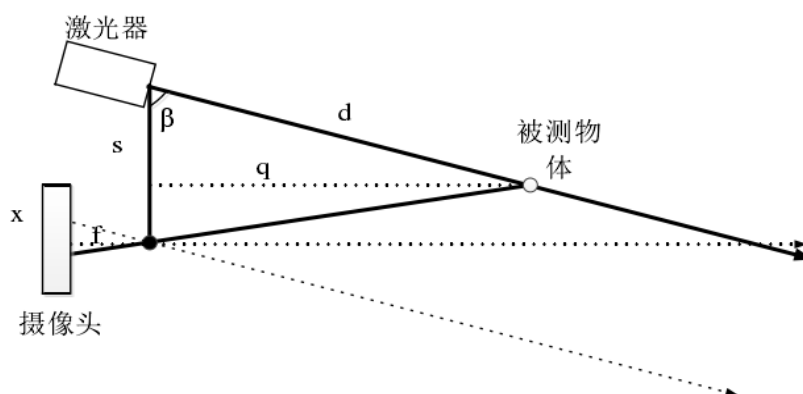


图 2.7 三角测距原理图

如图 2.7 为三角测量的原理图。其中 d 为激光器与被测物体之间的实际距离， β 为相机和激光器之间的夹角， s 为相机中心点与激光器中心的实际距离， f 为镜头的焦距。最后 d 的计算过程如下：

$$q = fs / x \quad (2-1)$$

$$d = q / \sin \beta \quad (2-2)$$

式(2-1)中, x 是唯一未知的量, 表示像素坐标系中的激光距离像素中心的距离, 首先求得激光中心线在像素坐标系中的坐标。假设激光中心的像素坐标为 (p_x, p_y) 。通过相机的内参标定, 得到单个像素点的实际尺寸为 (dx, dy) , 所以 x 的表达式为:

$$x = p_x \cdot d_x + \Delta x \quad (2-3)$$

式(2-3)中, Δx 为像素点的线性投影距离与实际投影距离的偏差量。所以, 式(2-2)可写为:

$$d = fs / (p_x \cdot dx + \Delta x) / \sin \beta \quad (2-4)$$

三角测量法具有抗干扰能力强、精度高等特点, 本文利用 Gocator 激光传感器完成对焊缝的采集。图 2.8 为用 gocator2020 传感器采集到的焊件表面三维点云, 将点云导入到 Imageware 软件, 得到直线焊缝、折线焊缝、曲线焊缝三种表面模型。

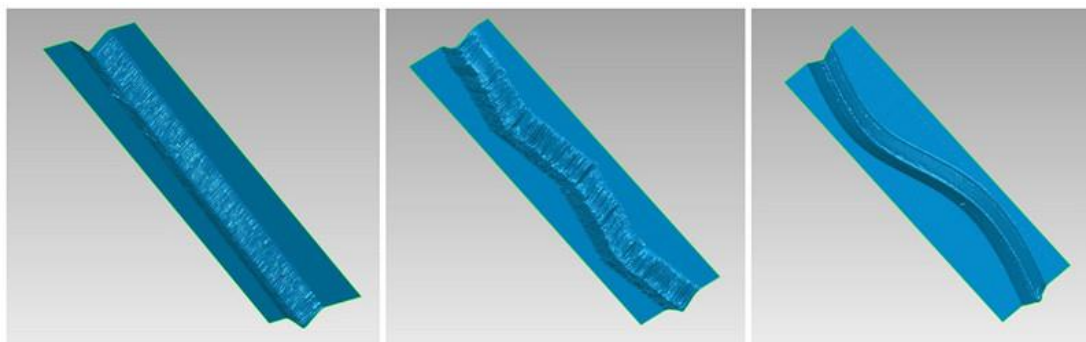


图 2.8 采集得到的直线、折线、曲线焊缝表面模型

2.2.3 平移运动实验平台

在工业中, 以 PLC 为核心的运动控制系统是常用的运动控制方法, 特点是运行稳定, 故障率低, 适用于工业生产领域。

本文使用的平移运动实验平台由 PLC、伺服电机驱动器、伺服电机、急停开关、限位开关、编码器、丝杠等组成。

平台具体工作流程如下: 首先由工控机发送启动指令给 PLC, PLC 发出脉冲数量与方向信号, 控制伺服电机按指定方向转指定圈数。在工作过程中, 编码器发送反馈信号给伺服电机驱动器, 由伺服电机驱动器反馈给 PLC 高速计数口对脉冲数量进行计数, 同时连接 Gocator 激光传感器, 激光传感器固定在平移

运动实验平台的上方，通过编码器发出的脉冲进行外触发采集。平台总体设计框图如图 2.9 所示。

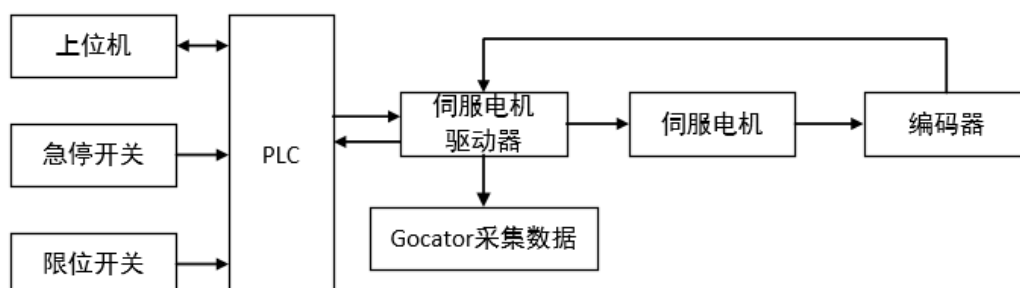


图 2.9 平移运动实验平台总体设计框图

图 2.10 为平移运动平台结构图。

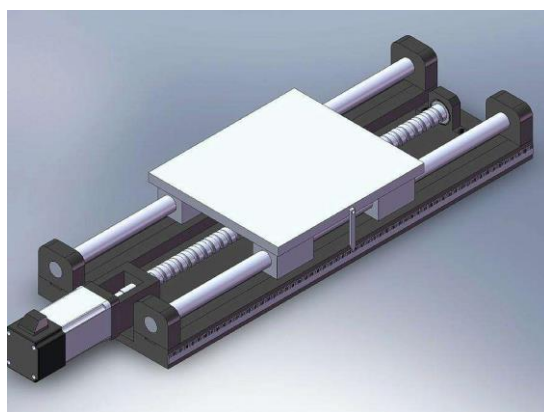


图 2.10 平移运动平台结构图

在完成平移运动平台的设计后，开始对硬件进行选型，采购并完成搭建工作。平移运动实验平台长 130cm，高 90cm，宽 70cm。图 2.11 为平移运动平台实物图。

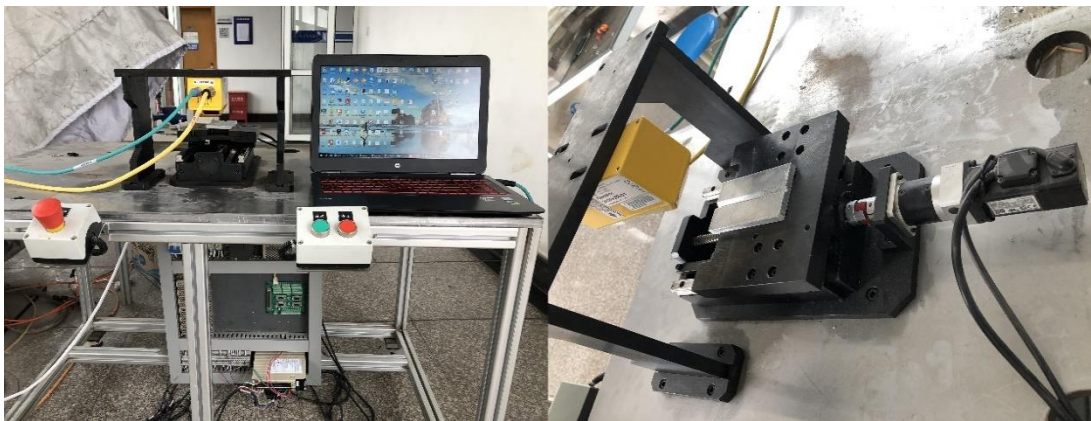


图 2.11 平移运动平台实物图

因为使用的端口并不多，所以选择西门子 S7-200CPU222 作为控制器来控制安川的伺服电机驱动器及伺服电机。该控制器价格较低，运行稳定，可以满足本文的需求。

表 2.3 为西门子 PLC-S7-200CPU222 主要性能参数。

表 2.3 PLC-S7-200CPU222 主要性能参数

项目	参数
用户程序区/KB	4
数据储存区/KB	2
内置 DI/DO 点数	8/6
AI/AO 点数	16/16
计数器/个	256
计时器/个	256
高速计数器	4 个 30kHz
脉冲输出	2 个 20kHz
通信口	1×RS-485

平移运动实验平台主要硬件选型如表 2.4 所示。

表 2.4 平移运动实验平台主要硬件选型

主要硬件名称	型号
PLC	S7—200CPU222
伺服驱动器	安川 SGDⅤ-R90A01B
伺服电机	安川 SGMJⅤ-01ADE6S
丝杠导程	5mm
断路器	正泰 DZ47-60

在完成硬件装置的搭建后，开始编写 PLC 软件部分。西门子公司为 S7-200 系列 PLC 开发了 STEP 7-Micro/WIN 编程软件，图 2.12 为 STEP 7-Micro/WIN 的编程界面。

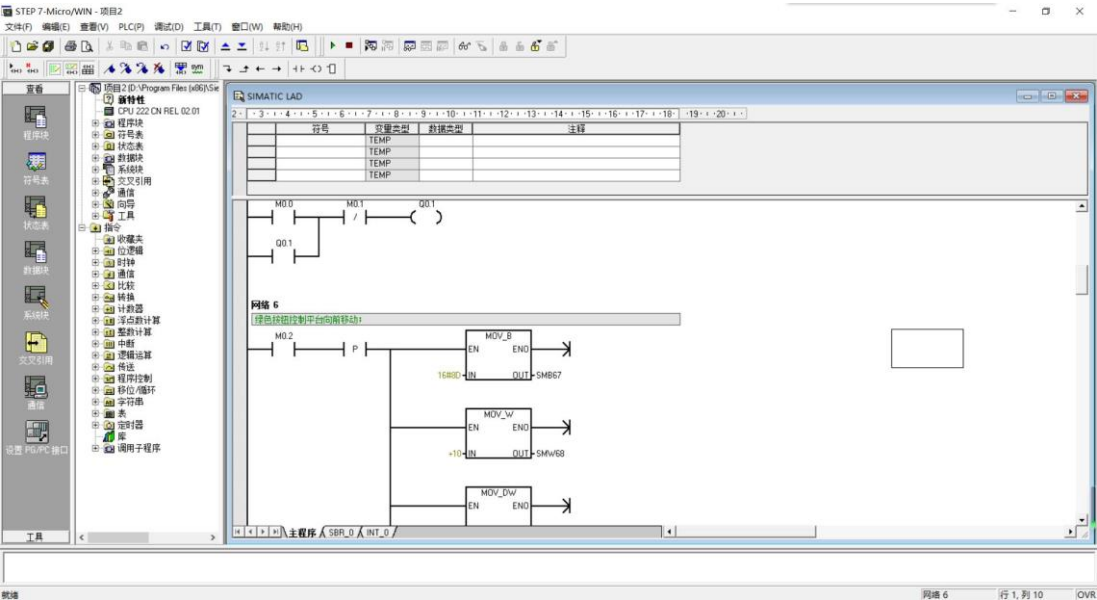


图 2.12 STEP 7-Micro/WIN 的编程界面

2.3 本章小结

本章介绍了本系统的硬件组成，首先介绍了本文的研究对象，系统的技术指标，技术特性等。然后介绍了系统中需要用的硬件及其选型，并介绍其基本工作原理和实现的功能。搭建了平移运动实验平台，配合激光传感器完成对焊缝表面点云数据的采集。

3 机器人运动学模型与系统标定

3.1 机器人运动学模型

3.1.1 机器人运动学建模

机器人一般是由关节和连杆组成，不同关节和不同连杆任意搭配都可以组成机器人。但是由于每个机器人关节和连杆的参数都不一样，使用之前必须建立机器人结构模型。

首先，对每一个关节建立一个坐标系，计算相邻关节所在坐标系之间的转换关系，推算出第一个坐标系到最后一个坐标系之间的转换关系，也就是总的转换矩阵。如图 3.1 为本文使用的 FYB6 型六轴机器人结构图。

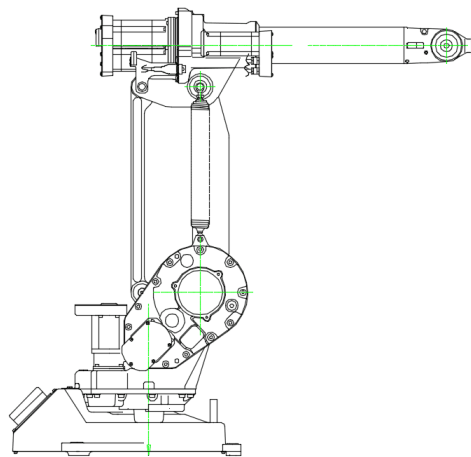


图 3.1 FYB6 型六轴机器人结构图

如图 3.2 所示，有三个关节和两根连杆。关节 n 、 $n+1$ 、 $n+2$ 如图所示。连杆 n 位于关节 n 与 $n+1$ 之间，连杆 $n+1$ 位于关节 $n+1$ 与 $n+2$ 之间。

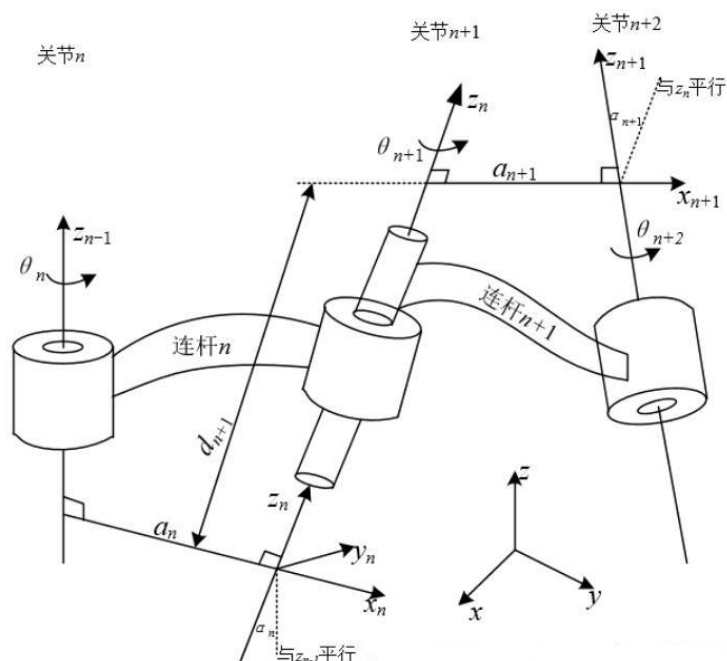


图 3.2 连杆坐标系示意图

机器人运动方程常用 D-H 连接变换齐次坐标来表示第 n 个连杆与第 $n-1$ 个连杆之间的变换关系如下式：

$$\mathbf{H}_n^{n-1} = \begin{bmatrix} c\theta_n & -c\alpha_n s\theta_n & s\alpha_n s\theta_n & a_n c\theta_n \\ s\theta_n & c\alpha_n c\theta_n & -s\alpha_n c\theta_n & a_n s\theta_n \\ 0 & s\alpha_n & c\alpha_n & d_n \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-1)$$

式 (3-1) 中, s 表示取角度的正弦; c 表示取角度的余弦。 a_n 是连杆 n 的长度; α_n 为是 z 轴之间的扭角; θ_n 是连杆 n 的关节角; d_n 为 z 轴上两条相邻公垂线的偏移量。

如式 (3-1) 所示, 四个参数才能描述相邻连杆坐标系之间的空间关系。其中扭角和连杆长度是自身的参数, 关节角和距离是与相邻连杆的位置参数。这种表示机器人关节和连杆关系的方法称为 Denavit-Hartenberg 法, 也就是 D-H 参数法。

本文使用的是 FYB6 型六轴机器人，该机器人的 D-H 参数如表 3.1 所示。

表 3.1 FYB6 型六轴机器人 D-H 参数

n	d_n (mm)	θ_n (°)	a_n (mm)	α_n (°)	旋转范围 (°)
1	0	90	0	0	-170~170
2	475	0	0	-90	-70~70
3	0	-90	150	0	-65~70
4	720	0	600	90	-150~150
5	0	0	120	-90	-115~115
6	85	0	0	90	-300~300

本章利用 MATLAB 软件中的 Robotics 工具箱，建立了 FYB6 型六轴机器人的结构模型，可以直观的模拟机器人的运行情况。

首先，通过 link() 函数输入机器人 D-H 参数，其调用格式为：
L=LINK([theta d a alpha sigma])。前 4 个参数分别表示关节角度，连杆偏移量，连杆长度和扭角，最后一个参数为关节类型。

然后，通过 robot() 函数，建立 FYB6 型六轴机器人模型，并通过 robot.plot() 函数显示机器人模型。程序如下所示。

```
L1=Link([ pi/2    0      0      0      0  ]);
L2=Link([ pi/2    0      0.286  -pi/2    0  ]);
L3=Link([  0      0      0.700    0      0  ]);
L4=Link([  0      0.905    0.135  -pi/2    0  ]);
L5=Link([  0      0      0      pi/2      0  ]);
L6=Link([  0      0      0     -pi/2      0  ]);
robot=SerialLink([ L1 L2 L3 L4 L5 L6], 'name', ' FYB6 型六轴机器人');
robot.plot([ pi, pi/2, 0, 0, pi, pi/3]);
```

图 3.3 为 MATLAB 建立的 FYB6 型六轴机器人结构模型：

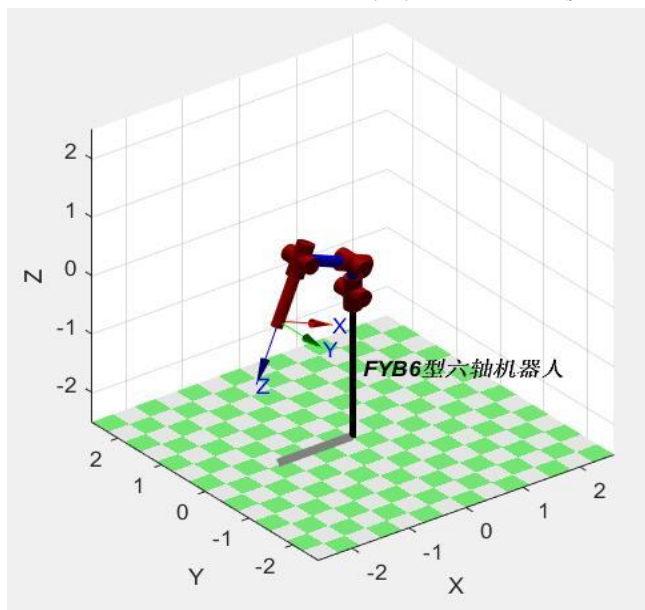


图 3.3 FYB6 型六轴机器人结构模型

3.1.2 正逆运动学求解

(1) 正运动学求解

正运动学求解事实上就是已知各关节角度，根据 D-H 参数，计算出机器人末端执行器在基坐标系中的位姿。根据 (3-1) 我们可以推算出以下六个变换矩阵：

$$\begin{aligned}
 \mathbf{H}_1^0 &= \begin{bmatrix} c\theta_1 & 0 & -s\theta_1 & a_1c\theta_1 \\ s\theta_1 & 0 & c\theta_1 & a_1s\theta_1 \\ 0 & -1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, & \mathbf{H}_2^1 &= \begin{bmatrix} c\theta_2 & -s\theta_2 & 0 & a_2c\theta_2 \\ s\theta_2 & c\theta_2 & 0 & a_2s\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \\
 \mathbf{H}_3^2 &= \begin{bmatrix} c\theta_3 & 0 & -s\theta_3 & a_3c\theta_3 \\ s\theta_3 & 0 & c\theta_3 & a_3s\theta_3 \\ 0 & -1 & 0 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, & \mathbf{H}_4^3 &= \begin{bmatrix} c\theta_4 & 0 & s\theta_4 & a_4c\theta_4 \\ s\theta_4 & 0 & -c\theta_4 & a_4s\theta_4 \\ 0 & 1 & 0 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \\
 \mathbf{H}_5^4 &= \begin{bmatrix} c\theta_5 & 0 & -s\theta_5 & a_5c\theta_5 \\ s\theta_5 & 0 & c\theta_5 & a_5s\theta_5 \\ 0 & -1 & 0 & d_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, & \mathbf{H}_6^5 &= \begin{bmatrix} c\theta_6 & -s\theta_6 & 0 & a_6c\theta_6 \\ s\theta_6 & c\theta_6 & 0 & a_6s\theta_6 \\ 0 & 0 & 1 & d_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},
 \end{aligned} \quad (3-2)$$

已知各个关节角度时，很容易求出机器人末端位姿矩阵 $\mathbf{H}$ ：

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_1^0 \mathbf{H}_2^1 \mathbf{H}_3^2 \mathbf{H}_4^3 \mathbf{H}_5^4 \mathbf{H}_6^5 = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & P_x \\ n_y & o_y & a_y & P_y \\ n_z & o_z & a_z & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-3)$$

式中 $[n \ o \ a]$ 为姿态矩阵, $[P_x \ P_y \ P_z]^T$ 为位置矩阵, 矩阵里面的元素表达式为:

$$\begin{aligned} n_x &= c_1 [c_{23}(c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6) - s_{23} s_5 c_6] + s_1 (s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6) \\ n_y &= s_1 [c_{23}(c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6) - s_{23} s_5 c_6] - c_1 (s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6) \\ n_z &= -s_{23}(c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6) - c_{23} s_5 c_6 \\ o_x &= c_1 [c_{23}(-c_4 c_5 s_6 - s_4 c_6) + s_{23} s_5 s_6] + s_1 (c_4 c_6 - s_4 c_5 s_6) \\ o_y &= s_1 [c_{23}(-c_4 c_5 s_6 - s_4 c_6) + s_{23} s_5 s_6] - c_1 (c_4 c_6 - s_4 c_5 s_6) \\ o_z &= -s_{23}(-c_4 c_5 s_6 - s_4 c_6) + c_{23} s_5 s_6 \\ a_x &= -c_1 (c_{23} c_4 s_5 + s_{23} c_5) - s_1 s_4 s_5 \\ a_y &= -s_1 (c_{23} c_4 s_5 + s_{23} c_5) + c_1 s_4 s_5 \\ a_z &= s_{23} c_4 s_5 - c_{23} c_5 \\ P_x &= c_1 [a_2 c_2 + a_3 c_{23} - d_4 s_{23}] - d_3 s_1 \\ P_y &= s_1 [a_2 c_2 + a_3 c_{23} - d_4 s_{23}] + d_3 c_1 \\ P_z &= -a_3 s_{23} - a_2 s_2 - d_4 c_{23} \end{aligned} \quad (3-4)$$

上述各式中 $s_n = \sin \theta_n$, $c_n = \cos \theta_n$, $s_{nm} = \sin(\theta_n + \theta_m)$, $c_{nm} = \cos(\theta_n + \theta_m)$ 。其中 $\mathbf{H}$ 就是我们根据输入的各个关节角度计算出来的末端位姿矩阵。

(2) 逆运动学求解

已知机器人末端的位姿, 反求机器人各个关节的角度, 这个过程称为机器人逆运动学求解。机器人在空间中的任意姿态都是由各个关节角度控制。为了使机器人能按照指定的轨迹运动, 需要对机器人逆运动学求解。本文使用代数法对机器人逆运动学进行求解

若已知机器人末端位姿矩阵 $\mathbf{H}$:

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_1^0 \mathbf{H}_2^1 \mathbf{H}_3^2 \mathbf{H}_4^3 \mathbf{H}_5^4 \mathbf{H}_6^5 \quad (3-5)$$

将等式(3-5)两边左乘 $[\mathbf{H}_1^0]^{-1}$ 得到:

$$[\mathbf{H}_1^0]^{-1} \mathbf{H} = \mathbf{H}_2^1 \mathbf{H}_3^2 \mathbf{H}_4^3 \mathbf{H}_5^4 \mathbf{H}_6^5 \quad (3-6)$$

等式 (3-6) 两边只剩参数 θ_1 ，因为两边矩阵中的元素相同，可以列出 12 个等式，等式中 9 个是独立的，通过等式变换消去 θ_2 至 θ_6 ，最后计算出 θ_1 。由此可以推算出其他关节角度的求解过程：

$$\left. \begin{aligned} [\mathbf{H}_1^0]^{-1} \mathbf{H} &= \mathbf{H}_2^1 \mathbf{H}_3^2 \mathbf{H}_4^3 \mathbf{H}_5^4 \mathbf{H}_6^5 \Rightarrow \theta_1 \\ [\mathbf{H}_2^1]^{-1} [\mathbf{H}_1^0]^{-1} \mathbf{H} &= \mathbf{H}_3^2 \mathbf{H}_4^3 \mathbf{H}_5^4 \mathbf{H}_6^5 \Rightarrow \theta_2 \\ [\mathbf{H}_3^2]^{-1} [\mathbf{H}_2^1]^{-1} [\mathbf{H}_1^0]^{-1} \mathbf{H} &= \mathbf{H}_4^3 \mathbf{H}_5^4 \mathbf{H}_6^5 \Rightarrow \theta_3 \\ [\mathbf{H}_4^3]^{-1} [\mathbf{H}_3^2]^{-1} [\mathbf{H}_2^1]^{-1} [\mathbf{H}_1^0]^{-1} \mathbf{H} &= \mathbf{H}_5^4 \mathbf{H}_6^5 \Rightarrow \theta_4 \\ [\mathbf{H}_5^4]^{-1} [\mathbf{H}_4^3]^{-1} [\mathbf{H}_3^2]^{-1} [\mathbf{H}_2^1]^{-1} [\mathbf{H}_1^0]^{-1} \mathbf{H} &= \mathbf{H}_6^5 \Rightarrow \theta_5, \theta_6 \end{aligned} \right\} \quad (3-7)$$

具体步骤如下：

首先将式 (3-5) 做简单变换，得到

$$[\mathbf{H}_1^0]^{-1} [\mathbf{H}_2^1]^{-1} [\mathbf{H}_6^5]^{-1} \mathbf{H} = \mathbf{H}_3^2 \mathbf{H}_4^3 \mathbf{H}_5^4 \quad (3-8)$$

令式 (3-8) 两边第三行第四列的元素相等，化简得到 $s_1(a_x d_6 - P_x) = c_1(a_y d_6 - P_y)$ ，当 $\cos \theta \neq 0$ 即 $\theta \neq k\pi + \pi/2$ (k 为整数) 时，有

$$\tan \theta_1 = \frac{a_y d_6 - P_y}{a_x d_6 - P_x}, \text{ 由此可求得 } \theta_1 = \arctan\left(\frac{a_y d_6 - P_y}{a_x d_6 - P_x}\right)。$$

令式 (3-8) 两边第一行第四列和第二行第四列的元素分别相等，得：

$$-s_3 d_4 + a_3 c_3 = -d_6 [c_2(c_1 a_x + s_1 a_y) - s_2 a_z] + c_2(c_1 p_x + s_1 p_y - a_1) - s_2(p_z - d_1) - a_2 \quad (3-9)$$

$$c_3 d_4 + a_3 s_3 = -d_6 [-s_2(c_1 a_x + s_1 a_y) - c_2 a_z] - s_2(c_1 p_x + s_1 p_y - a_1) - c_2(p_z - d_1) \quad (3-10)$$

首先将式 (3-9) 中的 $-a_2$ 项移到左边，然后将式 (3-9) 和 (3-10) 两边平方相加可以得到：

$$\text{左边} = d_4^2 + a_3^2 + a_2^2 - 2d_4 a_2 s_3 + 2a_3 a_2 c_3 \quad (3-11)$$

$$\text{右边} = -2d_6 [f_1 f_2 + f_3 a_z] + d_6^2 [f_1^2 + a_z^2] + f_2^2 + f_3^2 \quad (3-12)$$

式 (3-12) 中， $f_1 = c_1 a_x + s_1 a_y$ ， $f_2 = c_1 p_x + s_1 p_y$ ， $f_3 = p_z - d_1$ ，令左式等于右式，得到：

$$2d_4 a_2 s_3 - 2a_3 a_2 c_3 = d_4^2 + a_3^2 + a_2^2 + 2d_6 [f_1 f_2 + f_3 a_z] - d_6^2 [f_1^2 + a_z^2] - f_2^2 - f_3^2 \quad (3-13)$$

再令：

$$p_1 = 2d_4 a_2 \quad (3-14)$$

$$p_2 = -2a_3 a_2 \quad (3-15)$$

$$p_3 = d_4^2 + a_3^2 + a_2^2 + 2d_6[f_1 f_2 + f_3 a_z] - d_6^2[f_1^2 + a_z^2] - f_2^2 - f_3^2 \quad (3-16)$$

经过三角变换可以得到:

$$\theta_3 = \arctan\left(\frac{p_3}{\pm\sqrt{p_1^2 + p_2^2 - p_3^2}}\right) - \arctan\left(\frac{p_2}{p_1}\right) \quad (3-17)$$

令 $g_1 = d_6(c_1 a_x + s_1 a_y) - c_1 p_x - s_1 p_y + a_1$, $g_2 = d_6 a_z - p_z + d_1$, $g_3 = c_3 d_4 + a_3 s_3$, 那么式 (3-10) 可以写成 $s_2 g_1 + c_2 g_2 = g_3$, 经三角变换可以得到:

$$\theta_2 = \arctan\left(\frac{g_3}{\pm\sqrt{g_1^2 + g_2^2 - g_3^2}}\right) - \arctan\left(\frac{g_2}{g_1}\right) \quad (3-18)$$

令式 (3-8) 两边的第一行第四列和第二行第四列分别相等, 得:

$$c_3 c_4 s_5 + s_3 c_5 = c_2(c_1 a_x + s_1 a_y) - s_2 a_z \quad (3-19)$$

$$s_3 c_4 s_5 - c_3 c_5 = -s_2(c_1 a_x + s_1 a_y) - c_2 a_z \quad (3-20)$$

式 (3-19) 乘以 s_3 减去式 (3-20) 乘以 c_3 , 整理后得: $c_5 = s_{32}(c_1 a_x + s_1 a_y) + c_{32} a_z$, 代入 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 , 即可求得 θ_5 。

同理, 令式 (3-8) 两边的第三行第三列的元素相等, 代入 θ_5 , 即可求得 θ_4 。令式 (3-8) 两边的第三行第二列的元素相等, 代入 θ_1 、 θ_4 , 即可求得 θ_6 。

经过代数法计算后, 只要根据末端轨迹, 就可以求出机器人各个关节角度, 也就是机器人逆运动的解。

(3) 基于 MATLAB 软件的正逆运动学求解

① 计算运动学正解

$q_1 = [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]$ 和 $q_2 = [-\pi/4 \ \pi/8 \ -\pi/8 \ 0 \ -\pi/4 \ -\pi]$ 为机器人运动到不同的两个空间点时, 各个关节角度。可以通过机器人正运动学分别求解出机器人末端的位姿矩阵 $\mathbf{t}_1$ 和 $\mathbf{t}_2$ 。使用 Robotics 工具箱中 SerialLink 类里面的函数: SerialLink.fkine 函数来实现, 其调用格式为:

$$\mathbf{t}_1 = \text{robot.fkine}(q_1); \mathbf{t}_2 = \text{robot.fkine}(q_2);$$

Robot 表示建立的机器人对象, 使用的是 FYB6 型六轴机器人; q_i 为各个关节的角度, $\mathbf{t}_i$ 为当关节角度为 q_i 时, 机器人末端的位姿矩阵, 得到正运动的位姿矩阵为:

$$\mathbf{t}_1 = \begin{bmatrix} 0.9239 & 0 & -0.3827 & -1.414 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -0.3827 & 0 & -0.9239 & 1.914 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-21)$$

$$\mathbf{t}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0.7071 & 0.7071 & 1.072 \\ 0 & 0.7071 & -0.7071 & -1.072 \\ -1 & 0 & 0 & 1.169 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-22)$$

Robotics 工具箱中还有一种教学模式，供给初学者学习。可以实现正逆运动学演示，也可以用来验证位姿矩阵的正确性。教学模式的调用方法为 `teach(robot)`，`robot` 的 D-H 参数已经提前输入好的前提下，调用此方法可以得到以下情况，以 q_1 、 q_2 为例。图 3.4 为到达初始点 q_1 时机器人的状态参数，图 3.5 为到达终点 q_2 时机器人的状态参数。

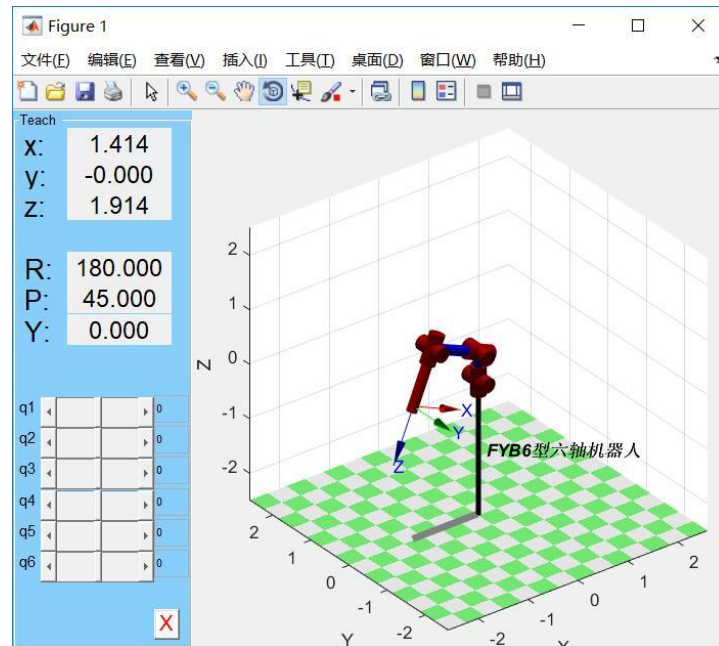


图 3.4 到达初始点时机器人的状态参数

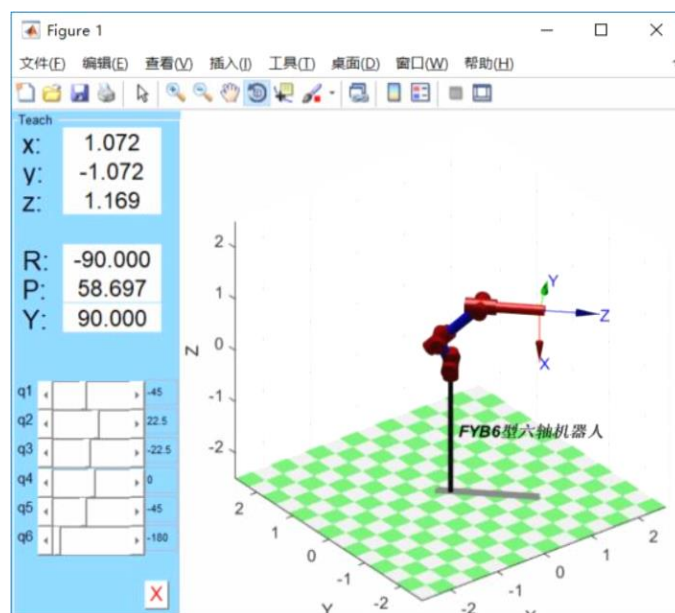


图 3.5 到达终点时机器人的状态参数

图中 x 、 y 、 z 、 R 、 P 、 Y 为末端执行器坐标系相对于基坐标系的位姿信息。 q_1 、 q_2 、 q_3 、 q_4 、 q_5 、 q_6 分别对应每个轴转动的角度。通过对比两种方法结果，判断正解结果准确。

②计算运动学逆解

t_1 和 t_2 是机器人末端希望到达的两个指定点的位姿矩阵，可以通过机器人逆运动求解的结果，计算出相应的关节角度。为了验证求解结果的准确性，使用①中的 t_1 和 t_2 来反向计算 q_1 和 q_2 。通过调用 `ikine()` 函数来计算逆解，其调用格式为：

$$q_1 = \text{robot.ikine}(t_1); q_2 = \text{robot.ikine}(t_2);$$

在 MATLAB 命令窗口输入调用格式，即可得到相应的关节角度值 q_1 和 q_2 ，同理也可以用教学模式去验证。最后结果与正解的角度值相同，验证了机器人逆解的正确性。

3.2 机器人工具坐标系标定

工业机器人在其末端执行器上加装不同工具，完成相应的任务。本文使用的工具为焊枪，默认 TCP 坐标系的原点为焊丝的末端。工具坐标系的标定实际上是计算工具坐标系和机器人基坐标系的转换关系。因为工具坐标系相对于固

定不动的基坐标系来说是不断变化的，所以无法直接求得。因为末端执行器夹持着工具，所以对于工具坐标系来说，末端执行器的位置是固定的，所以先求出工具坐标系与末端执行器之间的关系。再通过机器人提供的机器人基坐标系与末端执行器之间的关系，间接求出机器人基坐标系与工具坐标系之间的关系。

3.2.1 工具坐标系标定的基本原理

设 $\{B\}$ 、 $\{E\}$ 、 $\{T\}$ 分别是机器人基坐标系、机器人末端连杆坐标系和工具坐标系。基坐标系和末端连杆坐标系都是最基本的坐标系。这两个坐标系在机器人出厂前都已校验好无需标定，在移动机械臂时，示教器上会显示 $\{E\}$ 到 $\{B\}$ 的转换关系。 $\{T\}$ 表示工具中心点的位置和姿态。

所以，工业机器人工具坐标系标定过程通常由两部分组成，分为工具中心点（TCP）位置标定和工具坐标系（TCF）姿态标定。其中 TCP 位置标定可以选择标定的点数，从三点到七点共 5 种方式。不管哪一种方式，TCP 位置标定的方式都是相同的，都是通过示教器控制机器人从不同角度运行到空间中一个定点（本文借助标定杆完成）。每次触碰时，从机器人示教器中读取 $\{E\}$ 到 $\{B\}$ 的转换矩阵。通过 3.2.2 中的计算过程，可以求出 TCP 的位置。

工具坐标系的中心确定之后，只要再确定两个坐标轴就能确定坐标系的方向了。以任意一个姿态作为第一个姿态参考点，操控机器人沿着 X 方向移动一定距离作为第二个姿态参考点，以第一个点沿着 Z 方向移动一定距离作为第三个姿态参考点。记录到达三个参考点时，基坐标系与末端连杆坐标系之间的转换关系。根据 3.2.3 的标定方法，即可得到工具坐标系与末端连杆坐标系之间的转换关系。

3.2.2 TCP 位置标定

本文采用四点法标定 TCP 位置。借助标定杆，操作机器人使焊枪末端与标定杆尖端接触，并以四种不同的姿态接触标定杆尖端。如图 3.6 为四点法标定示意图。

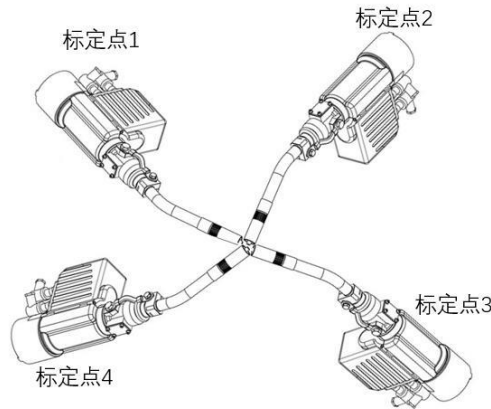


图 3.6 TCP 位置标定示意图

${}^B_E\mathbf{T}$ 可表示 $\{E\}$ 相对于 $\{B\}$ 的位置关系, ${}^E_T\mathbf{T}$ 可表示 $\{T\}$ 相对于 $\{E\}$ 的位置关系, ${}^B_T\mathbf{T}$ 可表示 $\{T\}$ 相对于 $\{B\}$ 的位置关系。三者有如下关系:

$${}^B_T\mathbf{T} = {}^B_E\mathbf{T} \times {}^E_T\mathbf{T} \quad (3-23)$$

写成分块形式为:

$$\begin{bmatrix} {}^B_E\mathbf{R}_i & \mathbf{P}_{iE}^B \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} {}^E_T\mathbf{R}_i & \mathbf{P}_{iT}^E \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^B_T\mathbf{R}_i & \mathbf{P}_{iT}^B \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-24)$$

$\mathbf{R}$ 表示旋转矩阵, $\mathbf{P}$ 表示平移矩阵, i 表示第 i 个点。令等式两边最后一列对应相等, 可得:

$${}^B_E\mathbf{R}_i \cdot \mathbf{P}_{iT}^E + \mathbf{P}_{iE}^B = \mathbf{P}_{iT}^B \quad (3-25)$$

由于 TCP 与 $\{B\}$ 的空间关系 $\mathbf{P}_{iT}^B$ 固定。因此, 四个标定点之间有如下关系:

$${}^B_E\mathbf{R}_1 \cdot \mathbf{P}_T^E + \mathbf{P}_{1E}^B = {}^B_E\mathbf{R}_2 \cdot \mathbf{P}_T^E + \mathbf{P}_{2E}^B = {}^B_E\mathbf{R}_3 \cdot \mathbf{P}_T^E + \mathbf{P}_{3E}^B = {}^B_E\mathbf{R}_4 \cdot \mathbf{P}_T^E + \mathbf{P}_{4E}^B \quad (3-26)$$

写成方程形式为:

$$\begin{bmatrix} {}^B_E\mathbf{R}_1 - {}^B_E\mathbf{R}_2 \\ {}^B_E\mathbf{R}_2 - {}^B_E\mathbf{R}_3 \\ {}^B_E\mathbf{R}_3 - {}^B_E\mathbf{R}_4 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{P}_T^E = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{2E}^B - \mathbf{P}_{1E}^B \\ \mathbf{P}_{3E}^B - \mathbf{P}_{2E}^B \\ \mathbf{P}_{4E}^B - \mathbf{P}_{3E}^B \end{bmatrix} \quad (3-27)$$

未知量 $\mathbf{P}_T^E$ 包含三个元素, $3(i-1)$ 个方程, 系数矩阵为 $3(i-1) \times 3$ 矩阵, i 为标志点个数。

当 $i=2$ 时, 系数矩阵方程为 ${}^B_E\mathbf{R}_1 - {}^B_E\mathbf{R}_2$ 。可以证明 $|{}^B_E\mathbf{R}_1 - {}^B_E\mathbf{R}_2| = 0$, 系数矩阵为不可逆矩阵, 式 (3-27) 有无穷解。因此, 2 个点不能对 TCP 位置进行标定。

当 $i \geq 3$ 时, 系数矩阵秩等于 3, 为满秩矩阵。求出 $\mathbf{P}_T^E$ 的最佳最小二乘解, 即:

$$\mathbf{P}_T^E = \begin{bmatrix} {}^B_E\mathbf{R}_1 - {}^B_E\mathbf{R}_2 \\ {}^B_E\mathbf{R}_2 - {}^B_E\mathbf{R}_3 \\ {}^B_E\mathbf{R}_3 - {}^B_E\mathbf{R}_4 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{2E}^B - \mathbf{P}_{1E}^B \\ \mathbf{P}_{3E}^B - \mathbf{P}_{2E}^B \\ \mathbf{P}_{4E}^B - \mathbf{P}_{3E}^B \end{bmatrix} \quad (3-28)$$

3.2.3 TCF 姿态标定

通过三个标志点进行 TCF 姿态标定。第一个点为任意正常姿态的点, 作为初始点。通过示教器控制机器人将工具末端沿着工具坐标系的 X 方向移动适当的位移, 作为第二个标志点。同样, 通过示教器控制机器人将工具末端沿着工具坐标系的 Z 方向移动适当位移, 作为第三个标志点。图 3.7 为 TCP 姿态标定示意图。

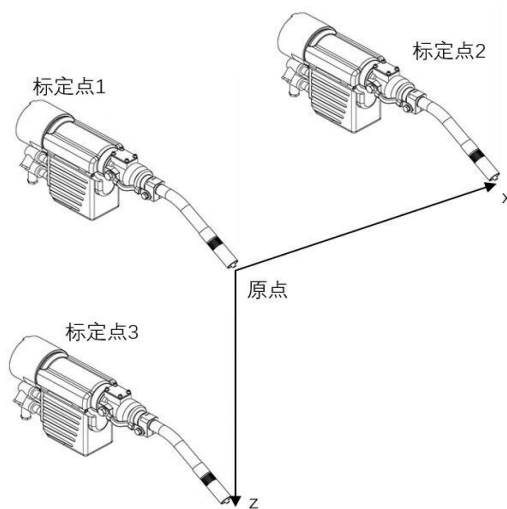


图 3.7 TCP 姿态标定示意图

记录末端连杆坐标系到基坐标系的变换矩阵为 ${}^B_E\mathbf{T}_1$ 、 ${}^B_E\mathbf{T}_2$ 、 ${}^B_E\mathbf{T}_3$, 通过式 (3-28) 可得工具坐标中心相对于基坐标系 $\{B\}$ 的位置:

$$\mathbf{P}_{1T}^B = {}^B_E\mathbf{R}_1 \cdot \mathbf{P}_T^E + \mathbf{P}_{1E}^B \quad (3-29)$$

$$\mathbf{P}_{2T}^B = {}^B_E\mathbf{R}_2 \cdot \mathbf{P}_T^E + \mathbf{P}_{2E}^B \quad (3-30)$$

第一和第二个标志点所决定的向量，即

$$\mathbf{V}^B = \mathbf{P}_{1T}^B - \mathbf{P}_{2T}^B = {}^B_E \mathbf{R}_1 \cdot \mathbf{P}_T^E - {}^B_E \mathbf{R}_2 \cdot \mathbf{P}_T^E + \mathbf{P}_{1E}^B - \mathbf{P}_{2E}^B \quad (3-31)$$

第一个标志点处工具坐标系+X 方向上的向量，即

$$\mathbf{V}^B = \Delta x \cdot {}^B_E \mathbf{R}_1 \cdot {}^E_T \mathbf{n} \quad (3-32)$$

由 (3-31)、(3-32) 可得 {T} 的 X 轴相对于 {E} 的余弦为：

$${}^E_T n = \frac{{}^B_E \mathbf{R}_1^{-1} \cdot ({}^B_E \mathbf{R}_1 \cdot \mathbf{P}_T^E - {}^B_E \mathbf{R}_2 \cdot \mathbf{P}_T^E + \mathbf{P}_{1E}^B - \mathbf{P}_{2E}^B)}{|{}^B_E \mathbf{R}_1 \cdot \mathbf{P}_T^E - {}^B_E \mathbf{R}_2 \cdot \mathbf{P}_T^E + \mathbf{P}_{1E}^B - \mathbf{P}_{2E}^B|} \quad (3-33)$$

同理，由标志点 1 和 3 可得 {T} 的 Z 轴相对于 {E} 的余弦为：

$${}^E_T m = \frac{{}^B_E \mathbf{R}_1^{-1} \cdot ({}^B_E \mathbf{R}_1 \cdot \mathbf{P}_T^E - {}^B_E \mathbf{R}_3 \cdot \mathbf{P}_T^E + \mathbf{P}_{1E}^B - \mathbf{P}_{3E}^B)}{|{}^B_E \mathbf{R}_1 \cdot \mathbf{P}_T^E - {}^B_E \mathbf{R}_3 \cdot \mathbf{P}_T^E + \mathbf{P}_{1E}^B - \mathbf{P}_{3E}^B|} \quad (3-34)$$

计算 {T} 的 Y 轴相对于 {E} 的余弦为：

$${}^E_T o = {}^E_T n \cdot {}^E_T m \quad (3-35)$$

至此，完成工具坐标系的标定。工具坐标系与末端连杆坐标系的变换关系为 ${}^E_T \mathbf{T} = [{}^E_T n, {}^E_T o, {}^E_T m, \mathbf{P}_T^E]$ 。

3.3 机器人手眼关系标定

本课题利用激光传感器采集焊缝表面的点云数据，通过工控机的处理，得到焊缝的特征点位姿信息。通过串口，将信息传输给机器人，机器人按照指定路径进行焊接。但由于机器人和激光传感器的空间位置关系是未知的，得到的三维点云数据不能被机器人所使用，需要经过手眼关系标定，得到激光传感器坐标系与机器人基坐标系之间的转换关系，才能将激光传感器坐标系下的点转换到机器人基坐标系下的点，给机器人使用。

将激光传感器运用到机器人视觉系统中，通常有两种方式。一是将物体固定，把传感器放在运动装置上对物体进行扫描。二是将传感器固定，将物体放在传送带或者直线滑台上，完成扫描。本文采用第二种方法。无论采用哪种方式都必须得到激光传感器坐标系和机器人基坐标系之间的变换关系。

根据传感器的安装方式，可以把手眼系统分为 Eye-to-hand 系统和 Eye-in-hand 系统。在 Eye-to-hand 系统中，传感器固定在机器人本体外某一位置，传感器坐标系相对于机器人基坐标系的位置关系固定不变。而 Eye-in-hand 系统是指

传感器固定在机械手上,随着机械手的移动而移动。本系统采用的是 Eye-to-hand 系统。

3.3.1 手眼标定原理

在传统机器人手眼系统标定过程中,常常通过标靶来计算机器人、TCP 坐标系、标靶坐标系、视觉传感器之间的关系。基于标靶的手眼关系标定应用广泛但过程复杂。因此,本文通过标定杆和激光传感器,求出激光传感器坐标系与机器人基坐标系之间的转换关系。标定过程分为两步,先标定旋转矩阵 $\mathbf{R}$, 再标定平移矢量 $\mathbf{T}$ 。

(1) 标定旋转矩阵 $\mathbf{R}$

设标定杆尖端位置为空间中一点 A , 所以点 A 在机器人基坐标系下的位置是固定不变的。将机械手移动到点 A , 可以得到点 A 在工具坐标系下的位置。点 A 在传感器下的位置可以从激光传感器扫描得到的数据中获得。

设点 A 在激光传感器坐标系下的坐标为 $P_t = (x_t, y_t, z_t)^T$, 在基坐标系下的坐标为 $P_b = (x_b, y_b, z_b)^T$, 在工具坐标系下的坐标为 $P_t = (x_t, y_t, z_t)^T$ 。从激光传感器坐标系转换为机器人基坐标系需要经过旋转变换和平移变换, 其中旋转矩阵为 $\mathbf{R}$, 平移向量为 $\mathbf{T}$ 。从工具坐标系转换为机器人基坐标系同样需要经过旋转变换和平移变换, 其中旋转矩阵为 r , 平移向量为 t 。

激光传感器坐标系到机器人基坐标系的转换公式为:

$$\begin{pmatrix} P_b \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{T} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} P_t \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3-36)$$

工具坐标系到机器人基坐标系的转换公式为:

$$\begin{pmatrix} P_b \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} P_t \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3-37)$$

由上面两式可得出激光传感器坐标系到工具坐标系的转换公式为:

$$\begin{pmatrix} P_b \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{T} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} P_t \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3-38)$$

在式 (3-38) 中, r 和 t 在上一节已经得到, $\mathbf{R}$ 与 $\mathbf{T}$ 就是所要标定的激光传感器相对于机器人基坐标系的旋转矩阵和平移向量。将式 (3-38) 展开可以得到:

$$r \cdot P_t + t = \mathbf{R} \cdot P_t + \mathbf{T} \quad (3-39)$$

在激光传感器扫描范围内,改变标定杆的位置,控制机器人,使焊枪再次到达标定杆尖端,可以得到:

$$r_{01} \cdot P_t + t_{01} = \mathbf{R} \cdot P_{l2} + \mathbf{T} \quad (3-40)$$

$$r_{02} \cdot P_t + t_{02} = \mathbf{R} \cdot P_{l2} + \mathbf{T} \quad (3-41)$$

在控制过程中,保持机器人末端焊枪的姿态不变,即 $r_{01}=r_{02}$, 由上式可得:

$$t_{02} - t_{01} = \mathbf{R} \cdot (P_{l2} - P_{l1}) \quad (3-42)$$

重复此过程,采集多组数据,通过对上式的求解,可以得到旋转矩阵 $\mathbf{R}$ 。

(2) 标定平移向量 $\mathbf{T}$

将上部分所得 $\mathbf{R}$ 代入式 (3-37), 可以得到:

$$r \cdot P_t = \mathbf{R} \cdot P_l + \mathbf{T} - t \quad (3-43)$$

通过变换机器人位姿 (即 $r_{01} \neq r_{02}$), 到达同一个固定点 A , 可以得到:

$$r_{01} \cdot P_t = \mathbf{R} \cdot P_{L1} + \mathbf{T} - t_{01} \quad (3-44)$$

$$r_{02} \cdot P_t = \mathbf{R} \cdot P_{L2} + \mathbf{T} - t_{02} \quad (3-45)$$

消去 P_t 可得:

$$(1 - r_{01}^{-1} r_{02}) \cdot \mathbf{T} = r_{02}^{-1} r_{01} \cdot (\mathbf{R} P_{L2} - t_{02}) - \mathbf{R} P_{L1} + t_{01} \quad (3-46)$$

在式 (3-46) 中, $\mathbf{R}$ 已知, r_{01} 、 r_{02} 、 t_{01} 、 t_{02} 在完成工具坐标系标定之后可以计算得到,通过多次改变机器人位姿,取多组数据,用最小二乘法求解式 (3-46) 可以得到平移向量 $\mathbf{T}$ 。

3.3.2 手眼标定实验

因为本系统的手眼标定类型为眼在手外 (Eye-to-Hand), 这就表示机器人的基坐标系和激光传感器坐标系的相对位置不变。只要求出机器人的基坐标系和激光传感器坐标系之间固定的转换关系, 激光传感器得到的数据点就可以通过转换关系转到机器人基坐标下的点, 标定实验流程大致如下:

(1) 将标定杆放在激光传感器扫描范围内, 打开激光传感器并启动平移台, 采集得到标定杆尖端的三维数据, 为了准确提取 A 点坐标, 把数据输入 Geomagic studio 软件, 得到 A 的三维坐标为 P_l 。

(2) 利用示教器控制机械手移动, 使得焊枪尖端 (TCP) 与标定杆尖端 A 接触。当接触时, 记录当前机器人示教器上该点的位置为 P_b 。如图 3.8 所示为使用标定杆进行标定实验。



图 3.8 标定实验

(3) 在激光传感器扫描范围内，移动标定杆，重复步骤(1)和(2)，并根据 3.3.1 中手眼标定原理进行标定，先计算出旋转矩阵 $\mathbf{R}$ ，再计算平移向量 $\mathbf{T}$ 。最后得到激光传感器坐标系到机器人基坐标系的手眼转换公式为：

$$\begin{pmatrix} P_b \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{T} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} P_l \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3-47)$$

其中手眼关系转换矩阵为：

$${}^b_l\mathbf{T} = \begin{pmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{T} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (3-48)$$

3.4 标定误差分析

按照 3.3.1 中的标定原理可得转换矩阵：

$${}^b_l\mathbf{T} = \begin{pmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{T} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} -1.0111 & -0.0090 & 0.0084 & -1065.3003 \\ 0.0121 & -1.0166 & 0.0045 & -929.7523 \\ 0.008 & 0.0045 & 1.0280 & 36.1326 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-49)$$

将传感器中的坐标通过手眼关系转换矩阵，转换为机器人基坐标系下的坐标，此坐标为计算坐标。将焊枪末端移动到标定杆的顶点，从示教器中读出末端执行器在基坐标系中的位置。通过工具坐标系标定结果，可以得到焊枪末端在机器人基坐标系下的三维坐标，这是实际坐标。将计算坐标与实际坐标进行

比较,得到标定的误差。在工作范围内,移动八次标定杆的位置,得到的八组数据。表 3.2 为计算坐标和实际坐标的比较结果。

表 3.2 计算坐标和实际坐标的比较结果表

序号	计算得到的三维坐标 (mm)	实际得到的三维坐标 (mm)	三维坐标偏差 (mm)	误差 (mm)
1	(425.42,543.98,131.37)	(425.73,543.78,131.61)	(-0.31,0.2,-0.24)	0.44
2	(433.64,556.66,79.92)	(433.38,556.82,79.81)	(0.26,-0.16,0.11)	0.32
3	(457.29,554.92,88.42)	(457.36,554.78,88.36)	(-0.07,0.14,0.06)	0.17
4	(436.16,551.74,146.66)	(436.03,551.89,146.86)	(0.13,-0.15,-0.2)	0.28
5	(449.73,551.63,140.03)	(449.97,551.31,140.23)	(-0.24,0.32,-0.2)	0.45
6	(450.33,543.86,153.45)	(450.58,543.65,153.23)	(-0.25,0.21,0.22)	0.39
7	(441.25,543.92,167.30)	(441.61,543.75,167.02)	(-0.36,0.17,0.28)	0.49
8	(437.33,568.27,161.38)	(437.18,568.48,161.14)	(0.15,-0.21,0.24)	0.35

由机器人基坐标计算值和机器人基坐标实际值可以计算出误差。由表 3.2 可知,标定的最大误差为 0.5mm,平均误差为 0.36mm。

3.5 本章小结

本章首先根据 D-H 参数对机器人进行运动学建模,并根据模型进行正逆运动学求解。通过 MATLAB 软件中的 Robotics 工具箱建立了机器人的结构建模、正逆运动学求解仿真。然后对系统进行标定,分别介绍了工具坐标系标定和手眼关系标定的原理和实验过程。最后,进行标定误差分析,将采集到的标定杆顶点坐标通过手眼关系转换为机器人基坐标系下的坐标,作为一组计算数据。操作机器人将焊枪移动到标定杆顶点,作为一组实际数据。将这两组数据对比,计算出标定平均误差为 0.36mm,满足后续焊缝焊接要求。

4 焊缝点云特征提取算法

4.1 焊缝特征的定义

任何物体都有自己的特征。对于二维图像来说，特征点可以是颜色特征，也可以是纹理特征。颜色特征指图像灰度发生剧烈变化的点。纹理特征指物体表面的特性。而对于三维模型，其数据量相对于图像会多更多，其特征点也更加复杂，包括尖锐边、光滑边、脊或谷、尖头等。

本文研究的对象是待焊接的金属焊件，常见的焊缝形式有对接焊缝、角焊缝、端接焊缝、塞焊缝、槽焊缝等，本文研究的对象是对接焊缝中的 V 型焊缝。对接两块带坡口的焊板形成谷线，近似 V 型。凹槽最底部的线即为焊件的特征线，是我们要提取的三维特征信息。

对于 V 型焊缝来说，特征点就是几何属性变化较大的点。几种特征点的类型如图 4.1 所示：

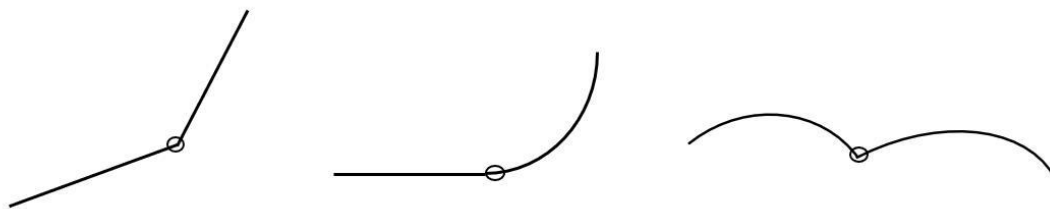


图 4.1 特征点示意图

三维模型表面所有的特征点的合集组成了特征线。一般来说包括谷线、脊线、分界线如图 4.2 所示：

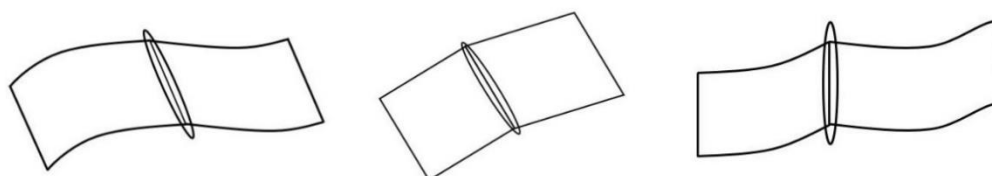


图 4.2 特征线示意图

4.2 基于点间法向量变化的特征提取算法

目前,点云数据的特征提取方法大都建立在进行三角网格化之后,对网格数据进行特征提取。因为重建过程较慢,网格精度低等原因,不适合本文所运用的场景。

另一种方法是直接对点云数据进行处理,这种方法省去了三角网格重建的步骤,计算速度相对较快。通过主成分分析的方法计算所有点的法向量,再根据法向量与领域法向量的内积判断该点的曲率信息,根据曲率作为是否为特征点的依据。

由于本文所研究的焊件,结构简单,数据量不大,并且对处理速度有一定要求。所以选择第二种方法,直接对点云进行处理,并在原有的算法基础上添加 k 邻域进行局部平面拟合。减小了点云的噪声对曲率计算精度的影响。

法向量是三维点云数据的重要属性,是点云特征提取必须用到的信息。关于法向量的计算方法,具有代表性的有 PF(抛物面拟合)法、PCA(协方差分析)法以及 MLS(移动最小二乘法)等。结合本文实际情况,使用线激光采集的数据点均匀稠密,且计算时间短,采用协方差分析法,也称主成分分析法(Principle component analysis, PCA),可以快速的估计出各点的法向量和曲率。再根据曲率的变化,取合适阈值,求出特征点。

4.2.1 数据点邻域

散乱的点云之间没有拓扑信息,若要估计某一个点所在局部平面的曲率,则需要进行局部平面拟合。一般通过查询邻域点来构建空间拓扑关系,根据邻域点拟合局部平面。取邻域点也有多种方法,在点云处理中,常见的有直接确定欧氏距离 ϵ ,取范围内的点作为邻域点做局部拟合的方法。对于不规则采样的点云来说,欧氏距离内包含的点云个数可能不均匀,会导致拟合结果的不准确。本文采用 KNN(K 近邻)算法,采用欧氏距离来度量中心点与邻域点之间的距离,然后计算中心点和其他点之间的距离,根据中心点和其他点之间的距离做升序排列,选出最近的 k 个点。当中心点改变时,重复上面的过程,而且点与点之间的距离只计算一次,节省计算时间。 k 邻域计算的是离该点云最近的 k 个点,与其他点无关,减少了邻域外噪声对拟合结果的影响。图 4.3 是欧氏距离和 K 近邻取邻域点的示意图。

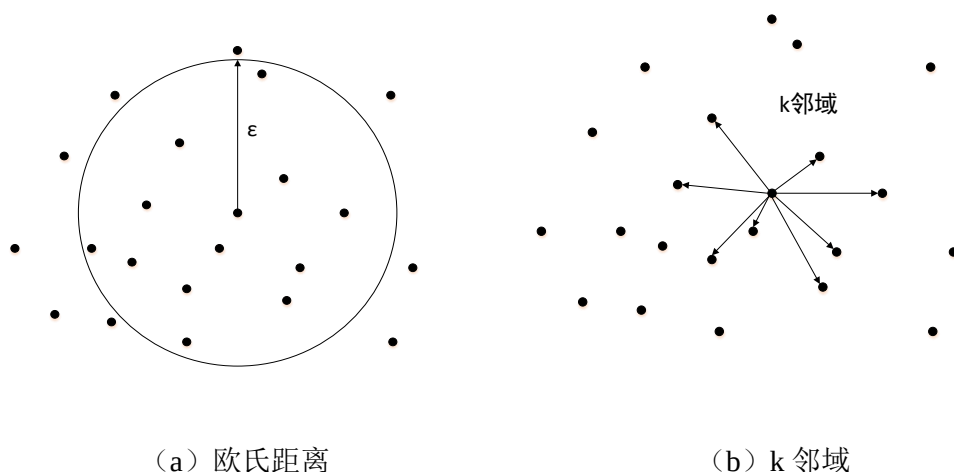


图 4.3 欧式距离和 K 近邻示意图

4.2.2 法向量参数介绍

法向量是三维点云特征提取中，判断特征点的重要依据。目前，法向量计算方法有 PF（抛物面拟合）法、PCA（主成分分析）法以及 MLS（移动最小二乘法），其中 PF 法对噪声不敏感，稳定性高，但计算量大，算法复杂；MLS 法具有较好的法向量估算精度，但需要求解非线性方程。PCA 法求解过程相对简单，适用于采样点均匀稠密的点云，计算时间短。

本文使用 PCA 法计算法向量，属于局部表面拟合方法。首先，在点云数据中随机选取一点，然后用 k 邻近算法求得附近 k 个邻域点，使用最小二乘法对邻域点进行局部平面拟合，得到拟合平面 P 。 P 可以用式（4-1）表示：

$$P(n, d) = \arg \min_{\{n, d\}} \sum_{i=1}^k (n \cdot g_i - d)^2 \quad (4-1)$$

式（4-1）中， d 表示原点到拟合平面 P 的距离， n 表示拟合平面的法向量， g_i 表示 k 个邻近点云中随机的一个点， k 表示邻域内数据点的个数。

这个问题可以转化为对顶点的相关矩阵进行主成分分析（PCA），如式（4-2）：

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} g_{i_1} - \overline{g_i} \\ g_{i_2} - \overline{g_i} \\ \dots \\ g_{i_k} - \overline{g_i} \end{bmatrix}^T \cdot \begin{bmatrix} g_{i_1} - \overline{g_i} \\ g_{i_2} - \overline{g_i} \\ \dots \\ g_{i_k} - \overline{g_i} \end{bmatrix} \quad (4-2)$$

其中， $\overline{g_i}$ 为邻域点集 M 的重心，计算特征值：

$$\mathbf{C} \cdot \mathbf{e}_m = \lambda_m \cdot \mathbf{e}_m, m \in \{1, 2, 3\} \quad (4-3)$$

式(4-3)中, 由于矩阵 $\mathbf{C}$ 是半正定的三阶对称矩阵, 所以矩阵 $\mathbf{C}$ 的特征向量两两正交且特征值为实数。特征值 λ_m 可以用来描述在特征向量方向上的变化程度。特征值越大, 其对应方向上的变化程度也就越大, 其中最小的特征值对应的特征向量即为法向量。特征向量 $\mathbf{e}_m$ 就是特征方向上的变化量, 公式(4-4)为总的变化量。

$$\sum_{g_{ij} \in M(g_i)} |g_{ij} - \bar{g}_i|^2 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 \quad (4-4)$$

根据式(4-4), 可以求解出特征值 λ , 对应的特征向量为 $\mathbf{e}$ 。当 λ 为最小值时, 所对应的特征向量为拟合平面的法向量。

4.2.3 法向量的重定向

计算点云法向量的方法有很多, 但是这些方法只能得到向量所在的直线方程, 无法确定向量的具体方向。因此, 在大部分点云法向量估计算法中需要对所得到的法向量进行重定向。本文使用的 Gocator 传感器是线激光传感器, 扫描的表面为平面型焊缝。只需要定义一个法向量方向即可。为了计算方便, 此处定义法向量方向以 Z 轴正方向为基准。若法向量与 Z 轴夹角小于 90 度, 则保留向量方向; 若法向量与 Z 轴夹角超过 90 度, 则法向量方向取反。

4.2.4 点间法向量夹角

通过主成分分析法, 可以计算出点云的法向量。通过判断检测点与邻域点的法向量夹角大小, 可以判断检测点是否为特征点。

在平整度较高的表面上, 检测点与邻域点的法向量接近平行, 夹角较小。如图 4.4 为非特征点法向量示意图, g_3 为检测点, g_1 、 g_2 、 g_4 、 g_5 为邻域点, n_{g_i} 为对应的法向量。检测点与邻域点法向量接近, 故 g_3 不是特征点。

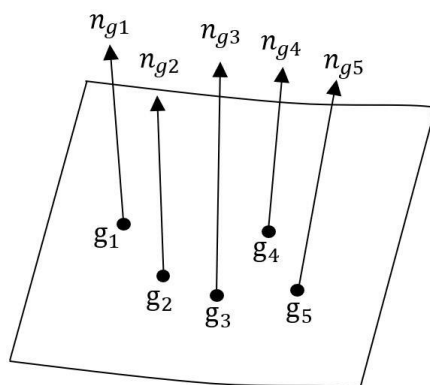


图 4.4 非特征点法向量与邻域法向量

如图 4.5 是特征点法向量示意图， g_8 为检测点， g_6 、 g_7 、 g_9 、 g_{10} 为邻域点， n_{g_i} 为对应的法向量。检测点与邻域点法向量夹角较大，故 g_8 是特征点。其中，因为焊缝的物理特性，待焊接点也就是特征点是处于谷线位置的点，所以焊缝的特征点与邻域点的法向量夹角变化较大。

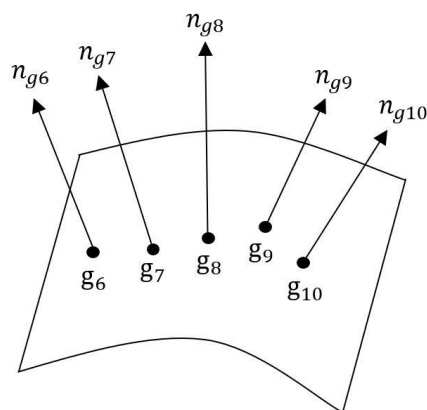


图 4.5 特征点法向量与邻域法向量

综上所述，可以根据夹角的大小来判断该点是否为焊缝点云的特征点。公式 (4-5) 为向量夹角的余弦公式：

$$\cos \theta_{g_{ij}} = \frac{n_{g_i} \cdot n_{g_j}}{|n_i| |n_j|} \quad (4-5)$$

在式 (4-5) 中，夹角 $\theta_{g_{ij}}$ 的取值范围为 $[0, \pi]$ 。 $\cos \theta_{g_{ij}}$ 也表示 n_{g_i} 与 n_{g_j} 的内积。内积的大小与夹角的大小成反比。所以，只要对内积取适当的阈值，就可以

分离特征点与非特征点。当内积小于阈值时，为特征点，当内积大于阈值时，为非特征点。

4.2.5 基于点间法向量特征提取算法流程

基于点间法向量的算法大致流程如下，图 4.6 为算法流程图：

- (1) 取任意一个点，对其 k 个邻域点做局部平面拟合；
- (2) 根据主成分分析法，计算检测点与邻域点的法向量；
- (3) 计算检测点与邻域点的内积，判断是否小于阈值；
- (4) 若小于阈值则判断为特征点，若大于阈值则判断为非特征点；
- (5) 取点云中其他点，进行步骤 (1) ~ (4)，直到遍历所有的点。
- (6) 输出特征点。

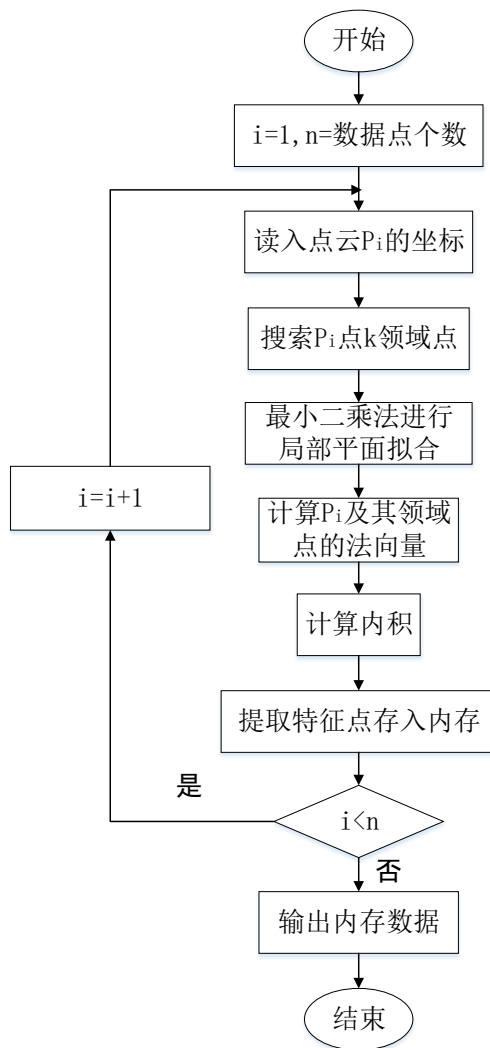


图 4.6 基于点间法向量特征提取算法流程图

4.3 切平面线性算法

切平面算法在点云中常用于分割点云，是处理点云模型常用的工具。本文对线激光扫描得到的点云模型进行线性插值，用一系列平行且大小相同的平面，沿着 Y 轴，按设定好的位姿及间距，插入焊件表面点云模型。从而将空间中没有拓扑关系的散乱点云有规律的分布在各个平面上。再通过直线拟合的方法拟合出直线，最后计算出特征值。首先通过最小包围盒算法，确定空间中点云的大致位置，根据最小包围盒算法的结果，插入指定大小，位姿及间距的平面。通过霍夫变换拟合直线。根据焊件的特征，待焊接的点为谷点，所以取折线最低的交点即为特征点。计算出所有平面中的特征点组成特征线，也就是所要求的焊缝的位置。插入单个切平面时的效果如图 4.7 所示。

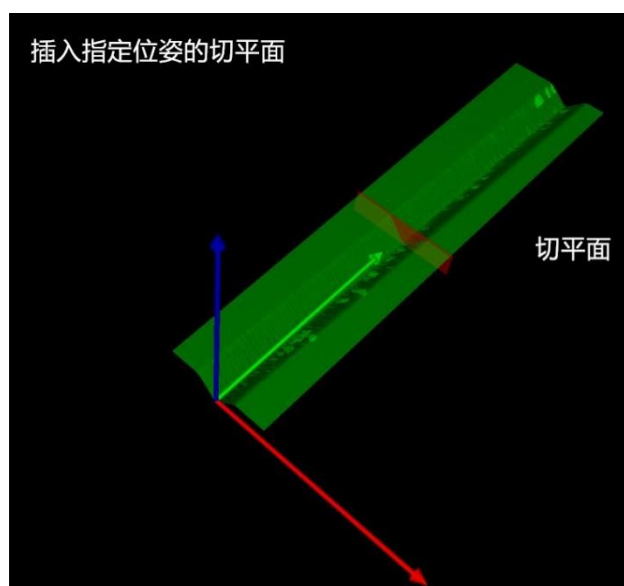


图 4.7 插入切平面效果图

4.3.1 最小包围盒算法

点云数据是由空间中散乱的三维数据点构成的，因为数据量庞大，常常需要建立八叉树、二叉树等数据结构来查询和搜索点云数据。最小包围盒算法是为了计算点云在空间中的位置，计算包围点云的最小的长方体。此算法能够有效提高范围查询效率，有助于降低算法处理时间。因此，研究散乱点云最小包围盒，对提高点云空间索引效率具有重要意义。

最常用的包围盒方法有 AABB 包围盒、OBB 包围盒和 FDH 包围盒。AABB 包围盒只计算点云在三个坐标轴的范围，以此为边长建立长方体包围盒。故描

述一个 AABB，仅需六个标量，算法比较简单，但贴合性差。当点云为不规则形状时，包围盒的多余空间很大。OBB 最贴合物体，紧密性好，但算法复杂，处理时间较长。FDH 的特点与 AABB 相似，算法简单，但最后包围盒的效果和固定方向有关。被定义为包含该对象且它的所有面的法向量都取自一个固定的方向集合的凸包。

切平面线性算法第一步需要确定点云在空间中的大致位置及形状大小，才能插入指定大小和间距的切平面。本文利用 AABB 最小包围盒算法，并加上遍历的过程，计算点云数据按照不同坐标轴，以不同旋转角度计算最小包围盒。此算法在提高计算效率的同时，满足包围盒精度的要求，大致可分为三步：

(1) 旋转初始坐标系

设当前坐标系 $C = (x, y, z)$ ，将 C 绕 z 轴旋转 n 次，则第 i 次旋转的角度 $\theta = \pi \times i / 2n$ 。设 C' 为第 i 次旋转之后的坐标系，则 C' 可由公式 (4-6) 计算：

$$C' = R \cdot C \quad (4-6)$$

$$\text{在式 (4-6) 中, } R = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 & 0 \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}。$$

将初始坐标系 $C = (x, y, z)$ 绕 z 轴按逆时针旋转 θ 度，变换后的坐标系为 $C' = (u, v, w)$ ，计算点云在坐标系 C' 下的轴向包围盒。当 θ 大于 90 度时，点集的轴向包围盒与 90 度内的轴向包围盒必有重叠。所以当 θ 小于 90 度时，就可以计算出绕 z 轴旋转的最小包围盒，简化了计算量。

(2) 求解最小包围盒

设 p 为点云中的任意一点， C' 为由原始坐标系绕 z 轴旋转 θ 度后的坐标系，根据式 (4-7) 得到 p 在坐标系 C' 下的坐标 p' 。

$$p' = R \cdot p \quad (4-7)$$

将点集中各点映射到坐标系 C' 下，得到极值 $u_{\min}, u_{\max}, v_{\min}, v_{\max}, w_{\min}, w_{\max}$ ， $v_1 = (u_{\min}, v_{\min}, w_{\min})$ ， $v_2 = (u_{\max}, v_{\max}, w_{\max})$ 为包围盒的对角顶点坐标，由于是绕 z 轴旋转，所以包围盒中 $\Delta w = w_{\max} - w_{\min}$ 为定值，可采用公式 (4-8) 计算包围盒 $B(x, y)$ 体积：

$$V = \Delta w \times (u_{\max} - u_{\min}) \times (v_{\max} - v_{\min}) \quad (4-8)$$

θ 在 90 度范围内计算最小的包围盒体积，考虑到计算时间，可每增加 2 度计算一次。这样即可计算出绕 z 轴旋转下的最小包围盒。

同理计算绕 x 轴、 y 轴旋转下的最小包围盒。取体积最小的情况为最小包围值。

(3) 确定切平面参数

根据最小包围盒计算结果，计算出最小包围盒的八个顶点。由于焊缝特征为线性形状，所以取包围盒中较长的边作为切割轴，即切平面垂直于切割轴。设 $\Delta u \geq \Delta v$ ，把 u 轴作为切割轴，确定切平面位置。因为特征点要给机器人焊接，所以要间隔一定的距离取一个特征点。因为线激光传感器本文取切平面间隔为 0.2mm，即 0.2mm 采集一个特征点。对顶点 $(u_{\min}, v_{\min}, w_{\min})$ 、 $(u_{\min}, v_{\max}, w_{\min})$ 、 $(u_{\min}, v_{\min}, w_{\max})$ 、 $(u_{\min}, v_{\max}, w_{\max})$ 中取三个点，确定初始切平面 S_1 。

$(u_{\min} + 0.2, v_{\min}, w_{\min})$ 、 $(u_{\min} + 0.2, v_{\max}, w_{\min})$ 、 $(u_{\min} + 0.2, v_{\min}, w_{\max})$ 、 $(u_{\min} + 0.2, v_{\max}, w_{\max})$ 中取三个点，确定第二个切平面 S_2 ，直到 $u_{\max} = u_{\min} + 0.2n$ ， $n+1$ 表示插入的切平面数量，也表示在这条焊缝中取得特征点个数。图 4.8 为最小包围盒的效果图。

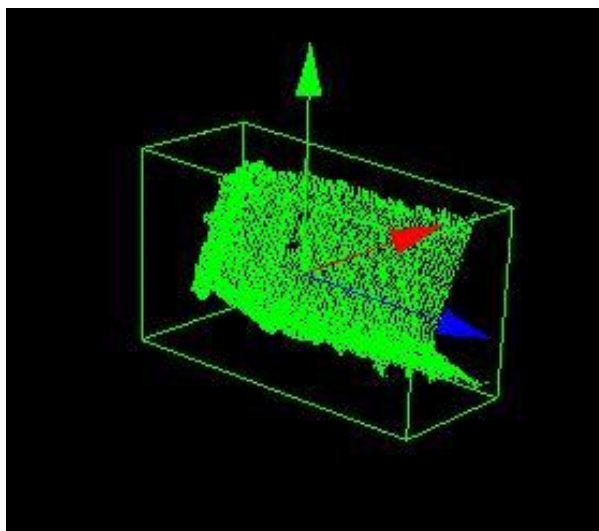


图 4.8 最小包围盒效果图

4.3.2 直线拟合方法分析

直线拟合是切平面线性算法的关键点，它的精度直接影响提取的特征点的准确性。在统计学上，常用最小二乘法来拟合数据点近似在一条直线行，三维

点云数据也是数据点，所以也可以用这种方法。在图像处理中，霍夫变换是目前常用的直线拟合方法。下面是对最小二乘法和霍夫变换的介绍。

(1) 最小二乘法

对于给定 n 个待测点 (x_i, y_i) , $(i=1, 2, \dots, n)$ ，得到一条近似的直线 y :

$$y = ax + b \quad (4-9)$$

拟合直线的最终目的就是确定参数 a , b 的最优解。最小二乘法是常用的直线拟合方法。首先，给定数据点 $\{(x_i, y_i) | 1 \leq i \leq n\}$ ，回归直线方程为 $y = ax + b$ 。设误差平方和为：

$$E = \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i)^2 \quad (4-10)$$

当误差的平方和最小时，拟合的直线就越准确。可以对直线参数求导，参数 a , b 满足：

$$\frac{\partial E}{\partial a} = 0, \quad \frac{\partial E}{\partial b} = 0 \quad (4-11)$$

即有：

$$\sum_{i=1}^n 2(ax_i + b - y_i)x_i = 0, \quad \sum_{i=1}^n 2(ax_i + b - y_i) = 0 \quad (4-12)$$

通过计算即可得到参数 a , b 的值，从而求出拟合直线方程。

(2) 霍夫变换

1962 年，Paul Hough 提出了霍夫变换^[36]，其基本原理为把原始空间中的直线转换为霍夫空间中的点，通过投票的方式，统计霍夫空间中点出现的次数。次数最多的点就是最接近的直线。通过对点的次数设置阈值，可以把平面内的多条直线检测出来。

设像素平面内的一条直线为 $y = kx + b$ ，转换为霍夫空间方程为：

$$\rho = x \cos \theta + y \sin \theta \quad (4-13)$$

式 (4-13) 中， ρ 为原点至直线的垂直距离， θ 为 ρ 所在直线与 X 轴的夹角。如图 4.9 为霍夫空间示意图。将像素点转换到霍夫空间上，累加到对应的格子。当有一个波峰出现时，说明有直线存在。若形成若干个波峰，则说明有多条直线存在。根据此原理，检测出图像中的所有直线。

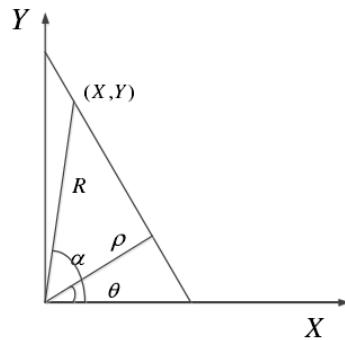


图 4.9 霍夫空间示意图

结合本文的情况，插入切平面后，在平面上会有相交的点云。需要同时拟合的直线至少有四条。最小二乘法拟合直线的局限性在于一次只能拟合一条直线。不符合本文的实际情况，综合考虑，最后用霍夫变换拟合多条直线，得到多条直线方程。通过解方程的方式，求出交点。根据焊缝的特征，谷点为所需要的特征点。

4.3.3 算法流程

切平面线性算法的步骤如下：

- (1) 读入点云数据；
- (2) 分别绕 x ， y ， z 轴旋转计算出三个最小包围盒体积；
- (3) 在三个最小包围盒中取体积最小的为最终的最小包围盒；
- (4) 根据最小包围盒，确定插入切平面的位置及大小；
- (5) 利用霍夫变换，计算切平面上的点，拟合成直线；
- (6) 计算直线的交点，根据焊缝特征，取谷点为特征点；
- (7) 将所有的特征点存入 M 中；

4.4 算法的对比分析

采用 4.2、4.3 中的算法，对不同焊缝进行特征提取，得到一系列特征点。为了判断特征点提取的准确性。利用 Imageware 软件对焊缝的表面模型进行特征提取。Imageware 软件在逆向工程中应用比较多，有强大的点云处理能力。它具有点云特征提取，三维建模，点云拼接等功能。将模型导入 Imageware 软件，

并识别特征点，得到一条准确的特征线。如图 4.10 所示为 Imageware 软件提取出的特征点。通过设置阈值，高曲率部分为红色，低曲率部分为蓝色。

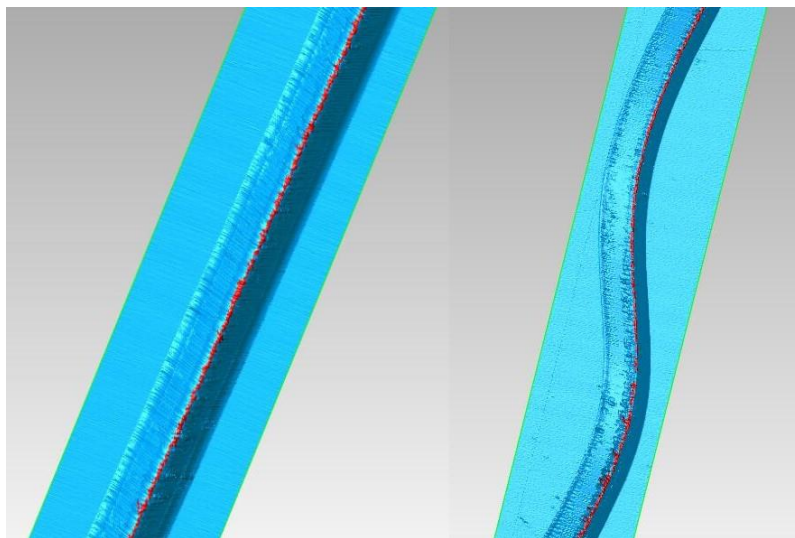


图 4.10 Imageware 软件提取出特征点效果图

通过两种算法拟合出的特征线与软件识别出的特征线作对比，计算两种算法的准确性。

表 4.1 为两种算法的对比测试数据。

表 4.1 两种算法的对比测试数据

参数指标	点间法向量特征提取算法		切平面线性算法	
	直线焊缝	折线焊缝	直线焊缝	折线焊缝
特征点数量	2635	2846	500	500
误差 (mm)	0.574	0.615	0.231	0.286
运行时间 (s)	3.12	3.57	6.13	6.72

根据表 4.1 可以看出，点间法向量特征提取算法误差较大，但运行速度较快。切平面线性算法误差较小，运行速度较慢。由于本文研究还在初级阶段，以精度为主，故选择精度较高的切平面线性算法作为点云特征提取算法。后期可通过点云的精简及算法的优化，缩短运行时间。

4.5 本章小结

本章主要介绍了两种焊缝点云特征提取算法，基于点间法向量变化提取特征点和切平面线性算法提取特征点，两种算法均可提取出特征点，前者的速度较快，后者的精度较高。为满足本文精度要求，选择切平面线性算法对焊缝点云进行特征提取。

5 三维焊缝的路径规划与软件开发

5.1 焊缝的路径规划

在传统焊接过程中，焊接路径都是由焊接工人主观判断，缺少科学的路径规划。增加空走次数，造成焊接时间的浪费，严重影响焊接效率。本文采用激光传感器扫描得到的焊件的表面点云，根据焊缝提取算法，得到焊缝的特征点。这些点是没有拓扑关系的散乱点云，扫描的焊件中也可能有两条甚至多条焊缝，因此需要对这些点进行路径规划。焊接路径的自动规划可以将得到的三维特征点位姿信息根据设定好的路径规划方法进行焊接，实现自动焊接。

5.1.1 空间曲线拟合

通过焊缝点云特征提取算法，得到一系列焊缝特征点。但这些特征点数量多，并且密度不统一，无法直接给机器人焊接。所以，要对焊缝特征点进行空间曲线拟合。形成平滑、连续的曲线后，在曲线上均匀取点，才能得到理想的焊缝路径。

本文使用二次多项式拟合焊缝特征点，设 n 次参数多项式曲线表达式为：

$$P(t) = \sum_{i=0}^n a_i \varphi_i(t) \quad (5-1)$$

式 (5-1) 中， $a_i = [x_i, y_i, z_i] (i=0, 1, 2, \dots, n)$ 为待定的系数矢量， $\varphi_i(t) (i=0, 1, 2, \dots, n)$ 为 n 次多项式的一组解。

设 P_k 为测量点中的一点，坐标为 $(\bar{x}_k, \bar{y}_k, \bar{z}_k) (k=0, 1, 2, \dots, n)$ ，相应参数分割为 $\Delta t: t_0 < t_1 < \dots < t_m$ 。

如果是插值问题，则有如下线性方程组：

$$\sum_{i=0}^n a_i \varphi_i(t) = P_k (k=0, 1, 2, \dots, m) \quad (5-2)$$

设矩阵形式为： $\phi A = P$ ，其中：

$$\phi = \begin{bmatrix} \varphi_0(t_0) & \varphi_1(t_0) & \cdots & \varphi_n(t_0) \\ \varphi_0(t_1) & \varphi_1(t_1) & \cdots & \varphi_n(t_1) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \varphi_0(t_m) & \varphi_1(t_m) & \cdots & \varphi_n(t_m) \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \cdots \\ a_n \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ \cdots \\ P_n \end{bmatrix} \quad (5-3)$$

ϕ 为 $(m+1) \times (n+1)$ 阶矩阵, 是一个超定方程, 无法求解。所以只能求得一条近似曲线 $P(t)$ 。

设点 $P(t_k)$ 为逼近曲线 $P(t)$ 上具有参数值 t_k 的点, 它与 $P(k)$ 之间的距离的平方和为 J :

$$J = \sum_{k=0}^m |P(t_k) - P_k|^2 = J_x + J_y + J_z \quad (5-4)$$

其中:

$$\begin{cases} J_x = \sum_{k=0}^m [\sum_{i=0}^n x_i \varphi_i(t_k) - \bar{x}_k]^2 \\ J_y = \sum_{k=0}^m [\sum_{i=0}^n y_i \varphi_i(t_k) - \bar{y}_k]^2 \\ J_z = \sum_{k=0}^m [\sum_{i=0}^n z_i \varphi_i(t_k) - \bar{z}_k]^2 \end{cases} \quad (5-5)$$

根据最小二乘法逼近, 当 J 最小时, 越接近实际数据点。若要使 J_x, J_y, J_z 都为最小, 令它们的偏导数都为 0 即可:

$$\frac{\partial J_x}{\partial x_j} = 0, \frac{\partial J_y}{\partial y_j} = 0, \frac{\partial J_z}{\partial z_j} = 0 (j = 0, 1, 2, \dots, n) \quad (5-6)$$

由上式可推出高斯正交方程组:

$$\phi^T \phi A = \phi^T P \quad (5-7)$$

其中, 因为 $\varphi_i(t) (i = 0, 1, 2, \dots, n)$ 线性无关, ϕ 是满秩的。 $\phi^T \phi$ 是 $m+1$ 阶对称可逆阵, 方程存在唯一解。通过正交化方法解得系数矩阵 A , 通过矩阵 A 求得逼近曲线 $P(t)$ 。

根据切平面线性算法提取特征点的提取结果来计算逼近曲线, 设用于拟合焊缝路径曲线的函数参数形式如式 (5-8) 所示:

$$\begin{cases} X = a_0 t^2 + a_1 t + a_2 \\ Y = b_0 t^2 + b_1 t + b_2 \\ Z = c_0 t^2 + c_1 t + c_2 \end{cases} \quad (5-8)$$

式中: $a_0, a_1, a_2, b_0, b_1, b_2, c_0, c_1, c_2$ 为多项式系数, t 为参数, 其中 $t = 1, 2, \dots, K$, K 为点的个数。

本文的焊缝样品为直线型, S 型曲线, 折线型等三种形状。其中拟合出的直线、S 型曲线、折线焊缝的方程如式 (5-9) 至式 (5-15) 所示:

直线型焊缝:

$$\begin{cases} X = -2.445e-05t^2 + 0.2238t + 44.75 \\ Y = 1.252e-05t^2 + 0.8022t + 31.24 \\ Z = 6.591e-07t^2 - 1.38t + 87.38 \\ t = 1, 2, 3, \dots, 500 \end{cases} \quad (5-9)$$

S 型焊缝:

$$\begin{cases} X = 0.01968t^2 - 1.132t + 54.13 \\ Y = 0.003817t^2 + 0.9456t + 78.92 \\ Z = -0.0002424t^2 - 0.3753t + 23.24 \\ t = 1, 2, 3, \dots, 250 \end{cases} \quad (5-10)$$

$$\begin{cases} X = -0.0192t^2 + 2.614t - 16.94 \\ Y = -0.003166t^2 + 1.57t - 44.96 \\ Z = 6.456e-05t^2 - 0.3849t + 60.47 \\ t = 251, 252, 253, \dots, 500 \end{cases} \quad (5-11)$$

折线型焊缝:

$$\begin{cases} X = -0.0002523t^2 + 1.307t - 2.562 \\ Y = -0.0005474t^2 - 0.7247t + 50.31 \\ Z = -0.001112t^2 + 0.04891t + 13.57 \\ t = 1, 2, 3, \dots, 125 \end{cases} \quad (5-12)$$

$$\begin{cases} X = -0.0003856t^2 + 1.325t - 4.765 \\ Y = -0.0007953t^2 + 0.8504t - 2.114 \\ Z = -0.001611t^2 + 0.1532t + 10.62 \\ t = 126, 127, 128, \dots, 250 \end{cases} \quad (5-13)$$

$$\begin{cases} X = -0.0007542t^2 + 1.332t - 1.164 \\ Y = -0.001296t^2 - 0.4779t - 87.9 \\ Z = -0.001822t^2 + 0.2911t + 2.471 \\ t = 251, 252, 253, \dots, 375 \end{cases} \quad (5-14)$$

$$\begin{cases} X = -0.0004856t^2 + 1.362t - 4.235 \\ Y = -0.0006842t^2 + 0.7258t - 2.8751 \\ Z = -0.001588t^2 + 0.1486t + 12.59 \\ t = 376, 377, 378, \dots, 500 \end{cases} \quad (5-15)$$

最大拟合均方根 (RMSE), 即拟合标准差, 如表 5.1 所示。

表 5.1 不同形状焊缝拟合标准差

焊缝类型	直线焊缝	S 型曲线焊缝	折线焊缝
RMSE	0.0912	0.2597	0.2154

由表 5.1 可知, 拟合均方根小于 0.3, 较准确的拟合了原始数据点。将拟合的空间曲线以 0.1mm 为间隔, 等距离离散化。将离散点经过手眼关系转换, 转成在机器人工具坐标系下的点。通过机器人逆运动学, 计算相对应的关节位置数据。

5.1.2 机器人空间轨迹仿真

焊接机器人运动过程一般分为以下三个步骤:

(1) 机器人工具末端从初始点移动到焊缝起点, 这一过程是点到点的运动方式。对机器人运动的约束条件只有两个点的位姿, 对运行轨迹没有要求。所以, 根据机器人逆运动解的结果, 求出这两点各关节的位置, 再对关节变量进行插值得到路径点的关节位置。

(2) 机器人工具末端从焊缝起点到焊缝终点, 这一过程是连续点的运动方式。将连续的焊缝特征点的位姿通过机器人逆解, 求出路径点中各个关节的位置。因为焊枪匀速焊接效果较好, 还需设定运行速度为匀速。最后实现焊枪沿着焊缝轨迹匀速焊接。

(3) 机器人工具末端从焊缝终点回到初始点, 这一过程与步骤一原理相同, 属于两点之间的运动, 根据机器人逆运动学结果即可求出两点各个关节位置。

把以上三个阶段分成两类, 一类是点到点的路径规划, 另一类是连续点的路径规划, 下面对路径规划用 MATLAB 进行仿真验证。

① 点到点路径规划仿真

有两点坐标, 一个是初始点坐标, 另一个是目标点坐标。通过机器人逆运动学求解结果得到 q_1 、 q_2 , 分别为机器人工具末端处于初始位置和目标点位置时的各个关节位置。控制机器人从初始点位置 $q_1=[0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]$ 移动至终点位置 $q_2=[-\pi/4 \ \pi/8 \ -\pi/8 \ 0 \ -\pi/4 \ -\pi]$ 。令起点、终点的速度为 0, 并使各轴运动速度及加速度保持平滑。通过 MATLAB 机器人工具箱的 `jtraj()` 函数, 模拟机器人运动过程, 其调用格式为:

$$[Q \ QD \ QDD] = jtraj(Q0, Q1, step) \quad (5-16)$$

式(5-16)中, Q_0 和 Q_1 为起点与终点的关节角度, $step$ 为两点之间插值点的个数, 返回值 Q , QD , QDD 分别为关节位置、速度和加速度。将 q_1 、 q_2 代入调用格式, 采样数量设成50。图5.1所示为机器人运动仿真。

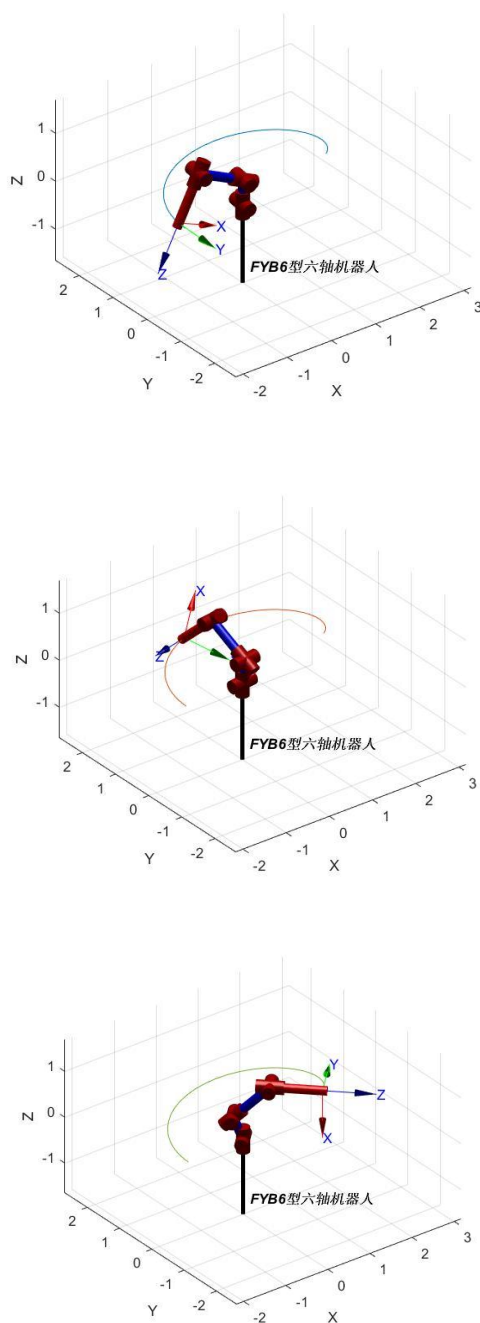


图 5.1 机器人运动仿真

图 5.2 所示为 `plot3()` 函数得到两点间的运行轨迹。

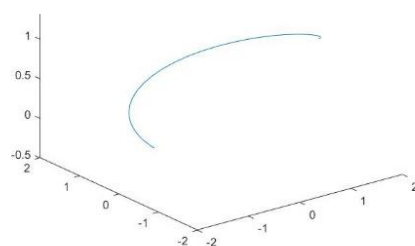


图 5.2 两点之间的运行轨迹

图 5.3 所示为用 `plot()` 函数查看每个关节位置、速度、加速度的变化曲线。

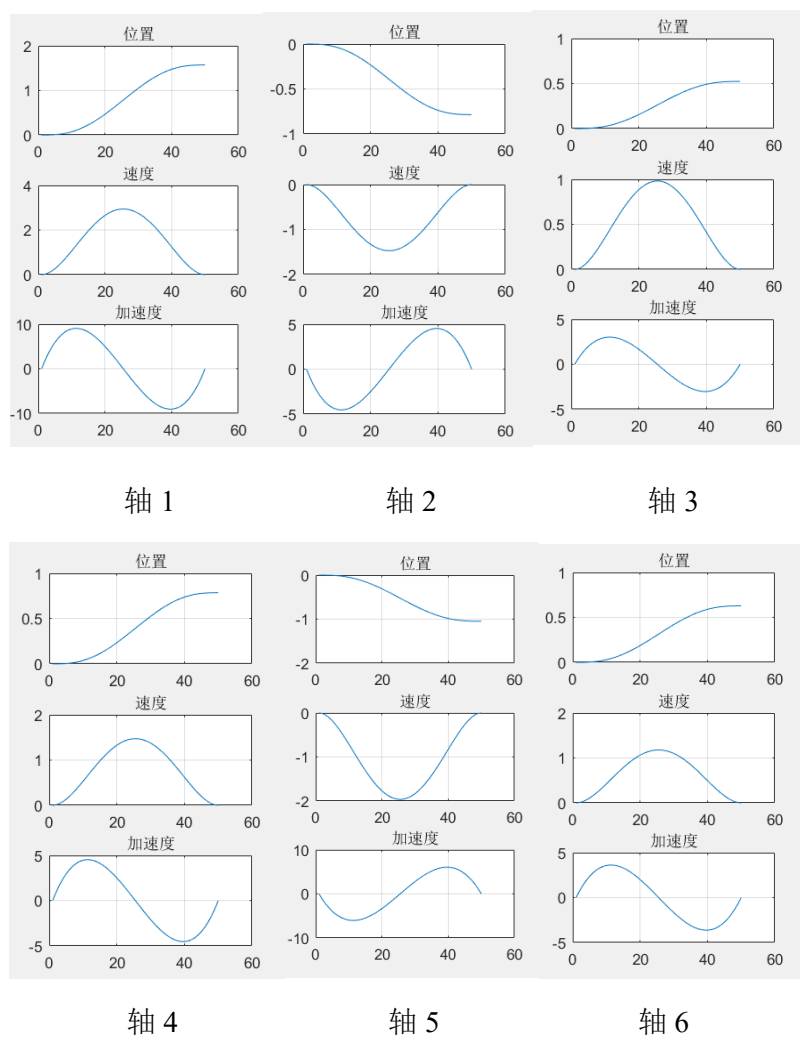


图 5.3 每个关节位置、速度、加速度的变化曲线

从图 5.2 可以看出,运动轨迹是连续的,从图 5.3 可以看出各个关节的参数变化在合理范围内,关节角位移、速度和加速度曲线平滑,没有突变,机器人运行状态平稳。

② 连续点的路径规划仿真

在焊缝的路径上插补点越多,焊接路径就更接近实际焊缝位置。通过仿真,对比了不同插补点轨迹,该轨迹为一段圆弧。图 5.4 所示为插补点个数为 10 个和 50 个时的轨迹运动情况。

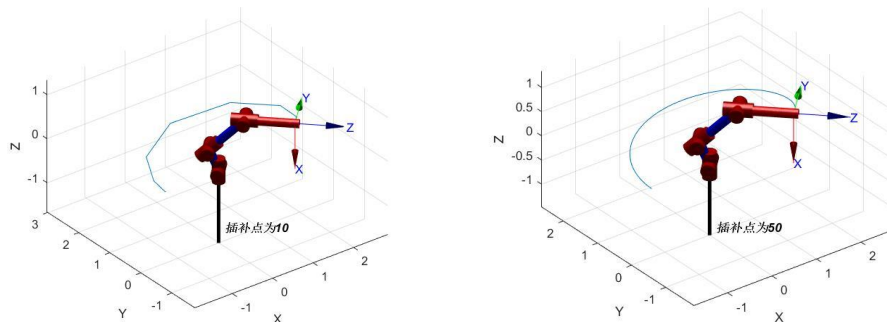


图 5.4 插补点个数为 10 个和 50 个时的轨迹运动情况

可见,当插补点越多时,轨迹越圆滑,更贴近实际圆弧轨迹。但也会带来负面影响,使机器人运动速度变慢。

在 5.1.1 中,通过对特征点进行曲线拟合,得到曲线的方程。再将曲线离散化,离散成 500 个点。将这些特征点经过手眼关系转换,转成在机器人工具坐标系下的点。通过机器人逆运动学,计算相对应的关节位置数据。

通过 matlab 仿真,对机器人进行轨迹规划,得到理想的机器人运动轨迹。这一过程通过下述仿真来验证。

以直线焊缝为例,图 5.5 为直线焊缝的轨迹。从机器人末端起点到焊缝的起点,按照点与点之间的运动规划出路线。焊缝的起点到焊缝的终点按照连续点路径规划,计算出路径中各个离散点的关节位置,使机器人各关节可以连续,平滑的运动。焊缝的终点到机器人末端的终点也是按照点与点之间的运动规划。

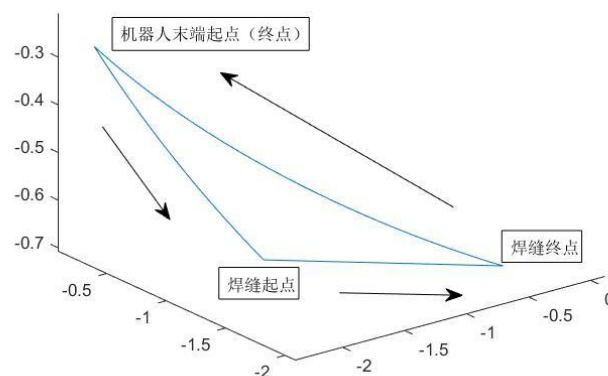


图 5.5 直线焊缝运动轨迹

为了提高焊接质量,焊接时需要对焊缝进行匀速稳定的焊接。因此设定机器人在经过焊接路径时,匀速稳定运动。图 5.6 为机械手末端速度及加速度变化曲线。

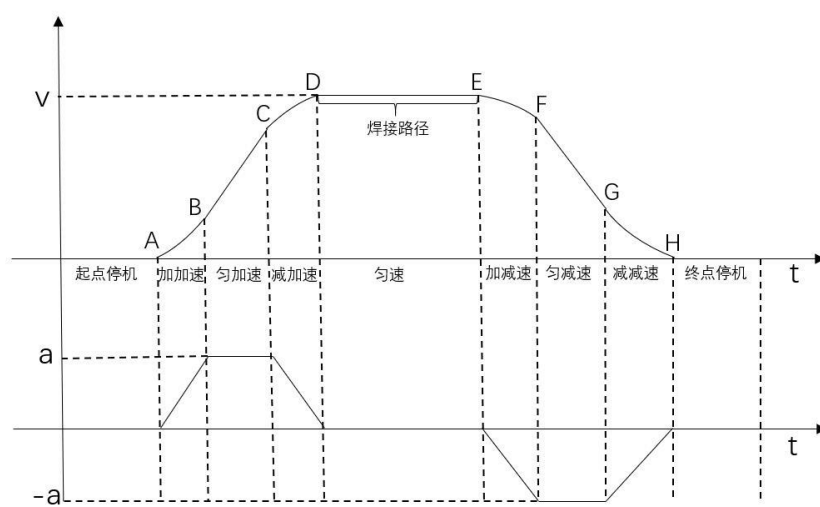


图 5.6 机械手末端速度及加速度变化曲线

5.2 系统通讯与软件开发

5.2.1 通讯模块

系统软件通讯模块主要分为串口通信和网口通信。工控机与 PLC、机器人之间属于串口通信。工控机与三维智能传感器之间属于网口通信。

本文使用的温岭风云机器人自主研发的 FYB6 型六轴机器人，其控制柜提供基于 Modbus 协议的 RS232 串行接口。根据串口通信协议，将机器人的串口 1 (com1) 设定为：波特率 9600bit/s、8 位数据，1 位停止位、无奇偶校验位。本文使用 C# 完成对串口通信模块的编写，.NETFramework 提供了操作串行端口的 System.IO.Port.SerialPort 类，供开发者调用事件、方法、属性来操作串口。首先使用 System.IO.Port.SerialPort 类声明一个串口。为了提高通信的可靠性，为串口通信建立一个单独的线程。直接调用 SerialPort 的静态方法 GetPortNames() 获取当前计算机的串行端口名称数组。根据串口名称，初始化 SerialPort 对象，设置参数，调用 Open() 方法打开串口。调用 Write() 方法发送数据。最后注册接收数据的监听，获取数据。

在工控机系统中设计的通信程序结构和串口操作的工作流程图如图 5.7 所示。

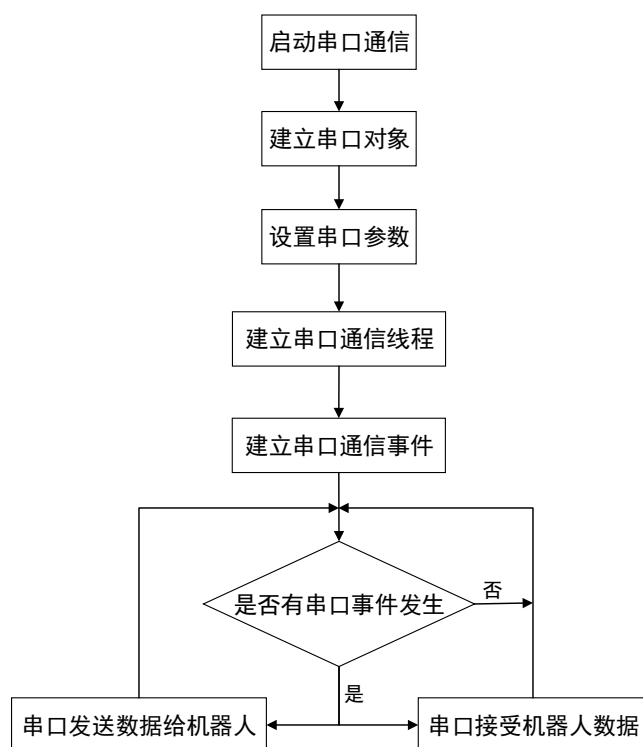


图 5.7 串口通信流程图

工控机与三维智能传感器之间属于网口通信。只要将传感器与工控机设置到同一个子网，但是相对独立也就是不同 IP。传感器的 IP 是 192.168.1.10，设置工控机的 IP 为 192.168.1.5。将地址设置好后，传感器采集到的三维点云数据会自动上传到工控机指定路径中。

5.2.2 上位机模块

本系统用到的焊缝特征提取算法是基于 PCL 点云库和 C++编程实现的。PCL 点云库是大型跨平台开源 C++编程库，借助它可以完成对点云数据的处理，如点云获取、点云分割、点云噪声滤波、点云特征识别及特征提取等。PCL 点云库是 BSD 授权，可以免费进行商用和学术应用的编程库。如果说 OpenCV 是图像处理最重要的工具之一，PCL 在处理三维点云中具有同等的地位。

因为上位机是用 C#编写的，可以通过调用非托管 C++生成的 DLL 文件，利用 DllImport 特性进行特征提取方法的调用。

软件系统的基本架构如图 5.8 所示。

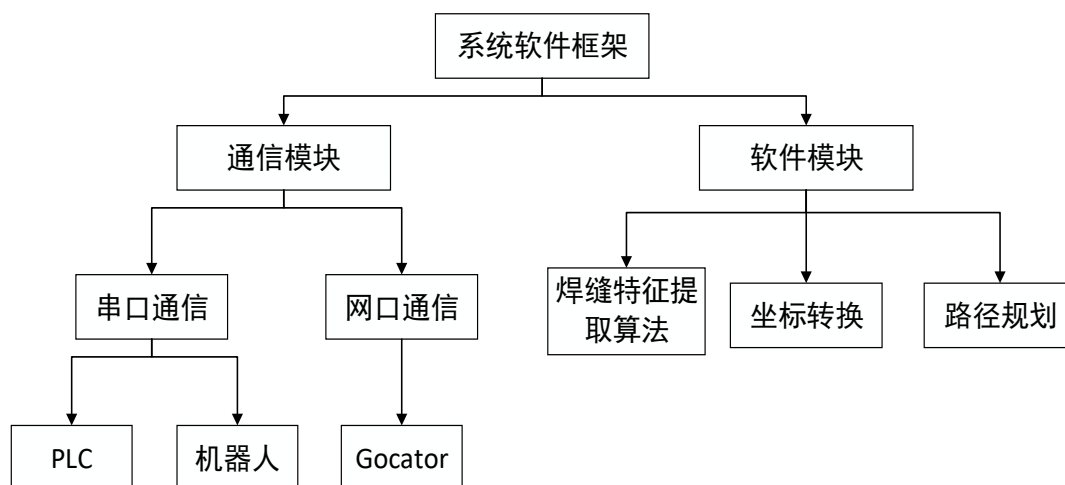


图 5.8 软件系统基本架构图

本系统软件界面如图 5.9 所示：

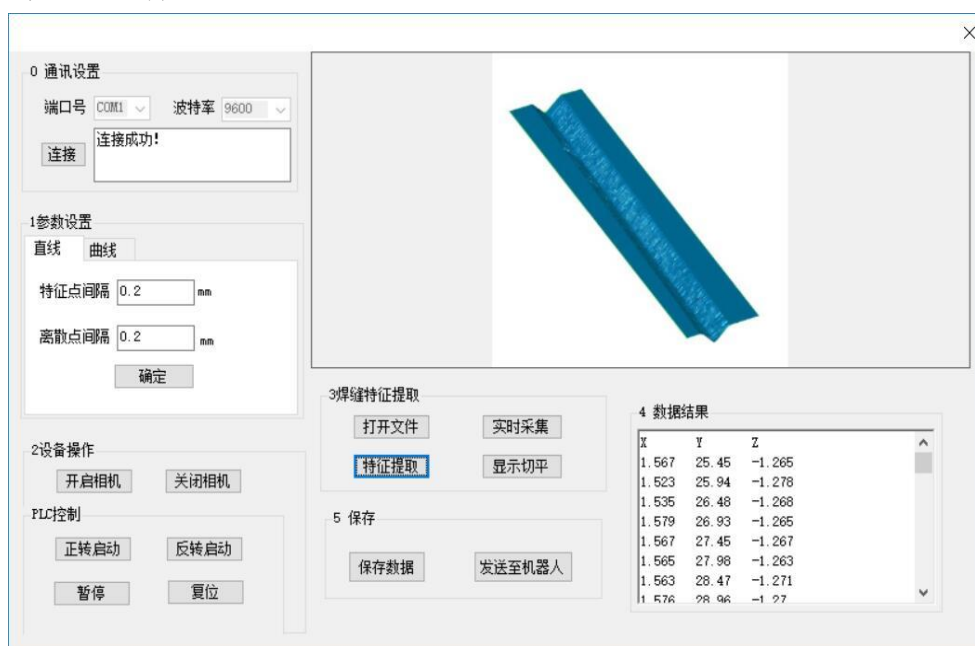


图 5.9 系统软件界面

本上位机软件可实现以下功能：

- (1) 对平移运动实验平台的操作，控制平台往返运动及暂停、复位功能。
- (2) 可以控制开启和关闭三维智能传感器。
- (3) 通过设置通讯参数，建立串口通讯的连接。
- (4) 设置特征提取参数，通过特征提取算法，提取特征点。
- (5) 坐标转换功能，根据手眼标定结果，将传感器下的特征点三维坐标转换为机器人工具坐标系下的三维坐标。
- (6) 路径规划功能，将特征点坐标进行空间曲线拟合，并按设置的参数进行插值，因为本文研究的是平面焊缝，不需要变换焊枪姿态，所以只需计算机器人的平移向量即可，旋转矩阵固定不变。

5.3 本章小结

本章首先对提取到的焊缝三维坐标做了空间曲线拟合，并分析了拟合误差。将拟合的曲线方程离散化，通过机器人逆运动学求解，得到点对应的各个关节位置，使机器人按指定轨迹运动。通过仿真模拟了机器人两点之间运动和连续点之间的运动情况。然后对系统软件的通讯模块与软件功能进行了介绍。

6 焊接跟踪实验

焊缝的特征提取、路径规划的最终目的是为了让机器人工具末端按照指定的焊缝位置进行跟踪焊接。而焊缝特征点是否准确，焊接的路径是否合理，还是需要通过焊接跟踪实验来验证。

6.1 实验方案设计

本文所研究的基于点云特征提取的 V 型焊缝焊接系统主要采用工控机、平移运动实验平台、三维智能传感器、六轴机器人及机器人控制柜、焊接配套设备等组成。系统整体方案设计示意图如图 6.1 所示。

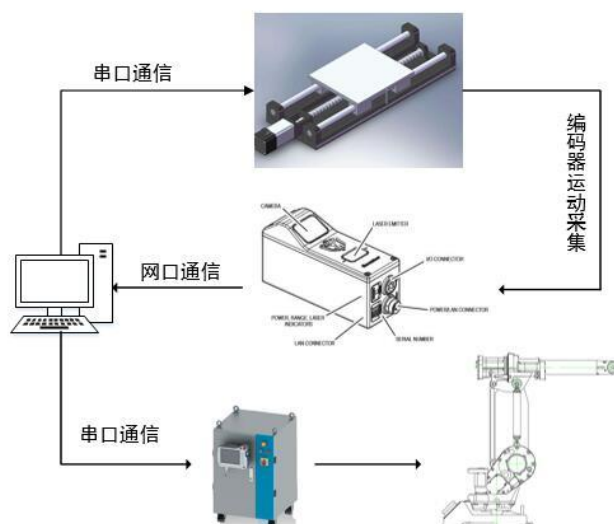


图 6.1 系统整体方案设计示意图

将待焊接的工件放置于平移运动平台上，通过脉冲触发三维智能传感器采集待焊接工件的表面三维点云数据。采集结束后，通过网口将数据传输给工控机。经过编译好的点云处理算法，提取焊缝的特征信息。经过机器人视觉系统标定，可以将焊缝的特征信息转换成机器人工具坐标系下的坐标，计算位姿信息，通过串口通讯传输给机器人控制柜。控制柜通过无示教的方式控制机器人沿着焊缝轨迹运动，完成焊接。系统工作流程图如图 6.2 所示：

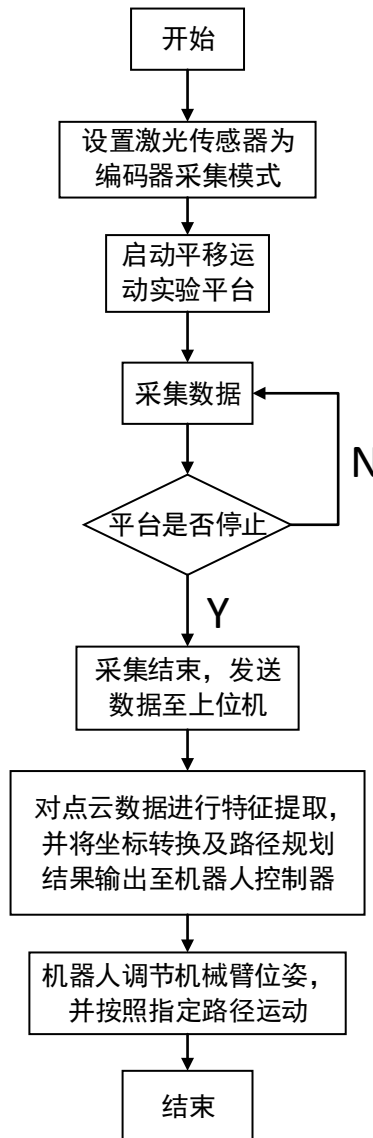


图 6.2 系统工作流程图

6.2 焊接模型的选择及焊接参数的设定

焊接模型选择的是铝合金材质的 V 型直线焊缝，长 100mm，宽 80mm，厚 8mm，图 6.3 为直线 V 型焊件。



图 6.3 直线 V 型焊件

直线焊件 CAD 工程图如图 6.4 所示。

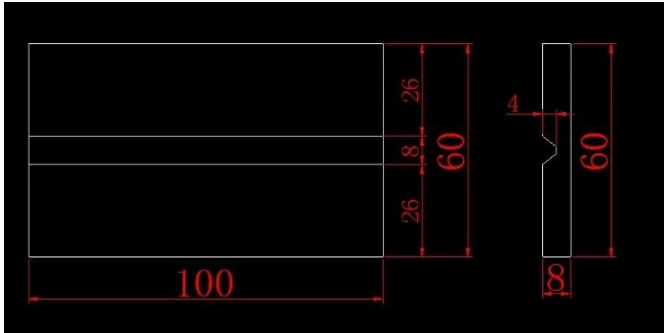


图 6.4 直线焊件 CAD 工程图

焊接参数如表 6.1 所示。

表 6.1 焊接参数

焊接电流 (A)	电弧电压 (V)	焊接速度 (mm/s)	送丝速度 (mm/s)	焊丝直径 (mm)	保护气体
60	10	8	100	1.2	氩气

6.3 焊接跟踪实验及结果分析

本文使用的 FYB6 型六轴机器人同时搭配了控制柜，支持与工控机串口通信。控制柜分正反两面，其中正面为伺服驱动系统，含有 7 个伺服驱动器分别控制机器人的六个伺服电机与送丝机的一个伺服电机。反面为控制模块、通讯模块、电源模块等，控制柜实物图如 6.5 所示。



图 6.5 FYB6 型六轴机器人控制柜

焊接配套设备与六轴机器人配合使用，如电焊机、焊枪、送丝机、保护气体等。设备质量直接影响最终的焊接质量。电焊机的主要部件是一个降压变压器，工作时产生高温电弧，将焊条熔于焊缝中。送丝机由伺服电机驱动，当焊接开始时，为焊枪提供焊丝。保护气体在焊接过程中用于保护金属熔滴，隔绝熔融焊缝周围的空气，防止被氧化，同时也可以使焊枪冷却。

图 6.6 为实际焊接操作中机器人的状态及焊接设备。

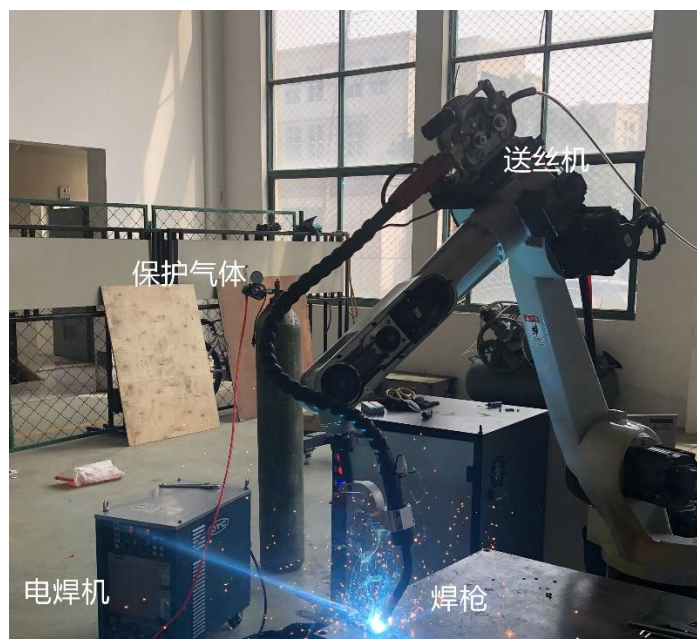


图 6.6 机器人焊接状态及焊接设备

利用上位机软件，开启 Gocator 传感器，并启动平移运动实验平台，以 2mm/s 的速度对焊件表面进行采集。当采集结束后，通过网口通讯将数据传至上位机，

通过特征提取算法，提取焊缝的三维坐标。通过手眼关系的转换和路径规划，得到焊缝的位置，通过串口通讯传输给机器人控制器，引导机器人完成焊接操作。

为了验证数据的准确性，设计实验验证。将焊件固定在平移台上，通过平移台采集得到点云数据，通过软件得出计算的焊缝特征点。通过示教器操作机器人末端焊枪沿着焊缝方向运动，隔 5mm 采集一个点，记录 21 个实际焊缝特征点。通过 matlab 进行线性拟合得到实际焊缝直线。

如图 6.7 为直线焊缝中，计算焊缝特征点与实际焊缝特征线的对比图。

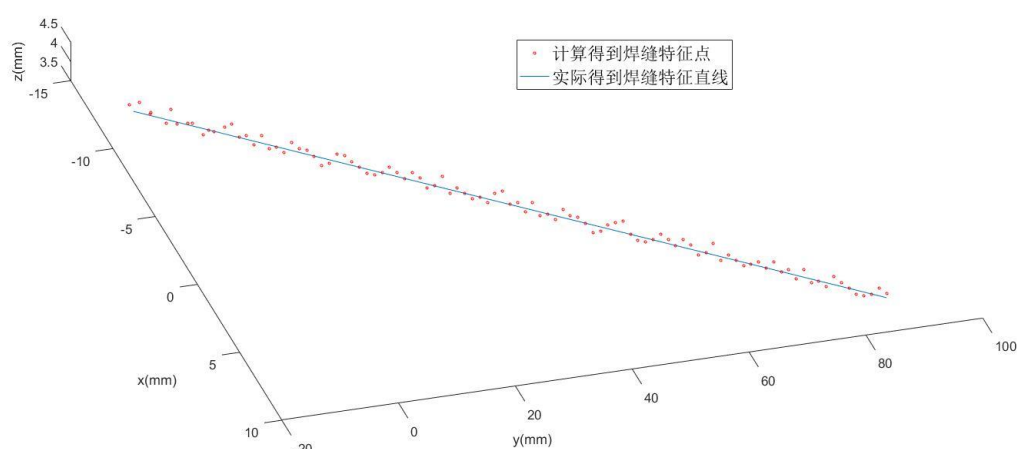


图 6.7 计算焊缝特征点与实际焊缝特征线对比图

通过对三种形状焊缝进行试验验证，并对每一种焊缝进行 10 次试验，计算每个计算点到实际焊缝特征线的距离，可以得到平均误差。

经过误差分析，计算出平均误差约 0.8mm，最大误差不超过 1.2mm，此误差包括特征提取算法误差、工具坐标系标定误差、手眼标定误差。说明本文的焊缝识别算法和路径规划算法设计合理，可以实现较高精度的焊接。

如图 6.8 和图 6.9 为焊接前后对比图。

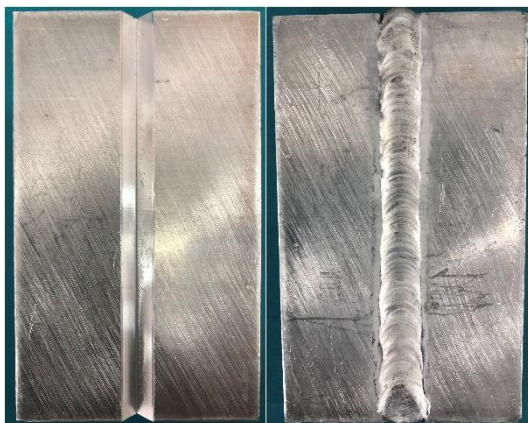


图 6.8 直线焊缝焊接前后对比图



图 6.9 曲线焊缝焊接前后对比图

为了更好的验证焊接精度，特别设计了熔宽测量实验。将熔宽的中心坐标值与焊缝点云提取的焊缝坐标中心值作对比。以此计算实际焊缝与理想焊缝的距离偏差。本实验以曲线焊缝为例，以长度方向每 10mm 测量一次熔宽的中心与实际中心的偏离误差，结果如图 6.10 所示。

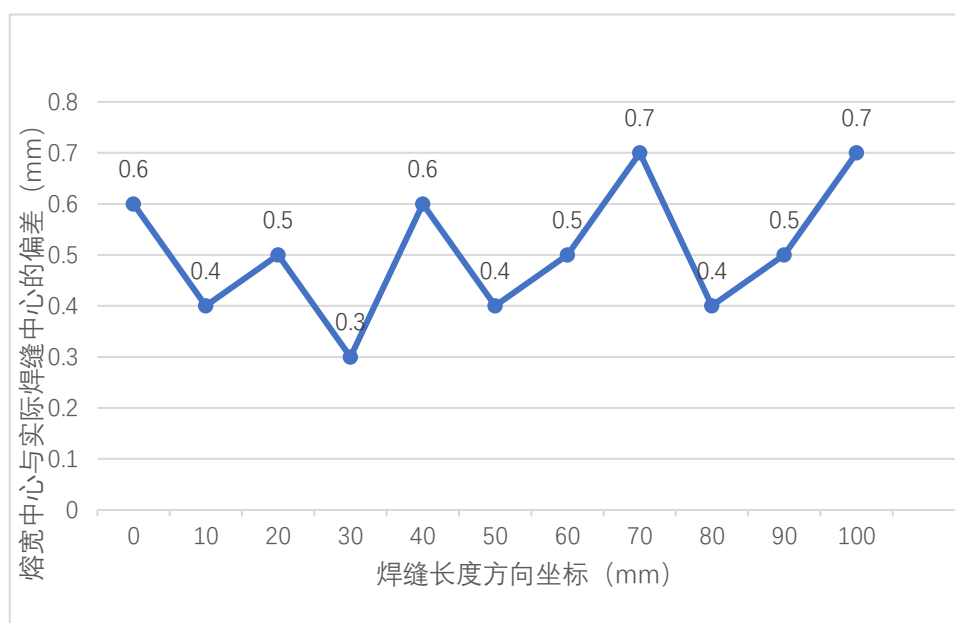


图 6.10 熔宽中心与实际焊缝中心的偏差折线图

从图 6.10 可以得出, 熔宽的中心与实际焊缝的中心偏离的平均误差在 0.51mm 左右, 最大误差不超过 0.7mm, 说明本文设计的基于点云特征提取的 V 型焊缝焊接系统性能良好, 能满足 V 型焊缝的较高精度焊接要求。

机器人焊接的优势在于通过机器人末端匀速运动, 送丝机的匀速送丝, 并且保护气体防止熔融焊缝被氧化等多种科学焊接措施, 保证了焊接的质量。通过对机器人参数的设置, 可以控制焊枪末端规律性摆动, 焊出鱼鳞纹焊缝。

6.4 本章小结

本章通过焊接跟踪实验, 对系统误差及焊接效果进行分析。首先设计实验方案, 然后选择焊接模型, 设置适合的焊接参数, 进行焊接跟踪实验。根据实验结果, 对计算焊缝特征点与实际焊缝特征线进行对比, 并计算特征点偏差。为了更好地评价焊接精度, 设计了熔宽测量实验。将熔宽的中心坐标值与焊缝点云提取的焊缝坐标中心值作对比。最终验证系统精度符合系统指标要求。

7 总结与展望

7.1 总结

由于人工焊接生产效率低,对人体伤害较大,并且对焊接工人的技术要求较高,焊接机器人在焊接领域的需求正在逐渐扩大。目前,焊接机器人大部分以示教为主,难以满足批量的流水线焊接作业要求。为此,本文设计了一种基于点云特征提取的V型焊缝焊接系统,为解决传统焊接机器人自动化程度低、通用性差等问题提供了一种解决方案。本文的研究内容以及研究结果总结如下:

(1) 搭建了平移运动实验平台,配合激光传感器,准确的采集焊缝的表面三维数据。首先对平移运动实验平台进行总体结构设计,然后对需要的硬件进行选型。通过编程实现平移台按指定速度正反运动。激光传感器通过编码器发出的脉冲进行外触发采集,激光传感器将数据通过网口发送给上位机进行处理。

(2) 本文使用的是温岭市风云机器人有限公司生产的FYB6型六轴机器人。根据该机器人的D-H参数,建立运动学模型,并分析机器人运动学正解与逆解问题。通过MATLAB软件中的Robotics工具箱对机器人模型进行仿真,求出正逆解,并用`teach(robot)`模式验证正逆解的正确性。

(3) 对本系统进行标定。首先对机器人工具坐标系进行标定,以标定杆顶点作为空间约束点,通过四点法对TCP进行位置标定,再通过三点法对TCP进行姿态标定。得到工具坐标系与末端连杆坐标系的变换关系。利用工具坐标系标定结果,再对手眼关系进行标定。最后通过标定实验,对标定误差进行分析,得出标定平均误差为0.36mm。

(4) 提出了两种点云特征提取方法,基于点间法向量变化算法和切平面线性算法。前者利用协方差分析法计算点云法向量,通过对点云的局部拟合,计算出邻域内法向量夹角,若数据点的向量与领域点的向量内积大于设定的阈值,则该点为特征点。后者利用最小包围盒算法,确定点云的大致形状。根据得出的包围盒坐标,插入线性平面。用霍夫变换拟合切平面上的点,提取焊缝的特征点。

(5) 对提取出来的焊缝特征点进行路径规划,先进行空间曲线拟合。再将曲线离散化,将三维坐标位置信息与工具的姿态联立成矩阵,通过运动学逆解,求出每个点对应的各个关节坐标,通过串口通信发送数据,使机器人按指定路径

完成焊接。对本系统进行焊接实验，通过对比计算焊缝特征点与实际焊缝特征线的距离，得出系统平均误差约 0.8mm。实验结果表明本文研究的基于点云特征提取的 V 型焊缝焊接系统，满足实际焊接需求。

7.2 展望

本文研究的基于点云特征提取的 V 型焊缝焊接系统虽然可以满足课题的基本要求，但是由于时间和水平有限，仍然有许多不足之处，主要有以下几个方面：

（1）本文所研究的自动焊接系统只使用了一个激光传感器，只适用于平面型焊缝，未改变焊枪姿态，应用范围还不够广。若能有两个或者多个激光传感器协同采集，可以扩大扫描范围，将不同面的焊缝都识别出来，调节焊枪姿态进行焊接，将有更大的实用价值。

（2）本文对焊缝轨迹进行路径规划时，只考虑了理想状态，并没有考虑机器人避障的功能。后期应该采用视觉传感器或者位置传感器，检测路径中是否有障碍，实现更智能化的焊接。

（3）由于时间和精力有限，本文只考虑了 V 型焊缝，未来可以考虑对 I 型焊缝、U 型焊缝、角焊缝等类型进行研究，并设计相应的特征提取算法，提高系统的适用性。

参考文献

- [1] 霍厚志, 张号, 杜启恒, 等. 我国焊接机器人应用现状与技术发展趋势[J]. 焊管, 2017(02): 44-50.
- [2] 孙英飞, 罗爱华. 我国工业机器人发展研究[J]. 科学技术与工程, 2012, 12(12): 2912-2918.
- [3] 徐成刚. 机器人空间曲线焊缝识别及轨迹规划研究[D]. 镇江: 江苏科技大学, 2017.
- [4] Chen S B , Lv N . Research evolution on intelligentized technologies for arc welding process[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2014, 16(1): 109-122.
- [5] 熊烁. 弧焊机器人控制技术的研究与实现[D]. 武汉: 华中科技大学, 2012.
- [6] 杨军涛. 焊缝表面缺陷的三维特征提取及线激光检测[D]. 山西: 中北大学, 2016.
- [7] Bigras P , Lambert M , Perron C . New formulation for an industrial robot force controller: Real-time implementation on a KUKA robot[C]. IEEE International Conference on Systems. IEEE, 2007.
- [8] 张新敏. 六自由度弧焊机器人运动轨迹跟踪控制算法研究[D]. 银川: 宁夏大学, 2015.
- [9] 毕胜. 国内外工业机器人的发展现状[J]. 机械工程师, 2008, (7): 162-165.
- [10] 黄晓艳, 徐方, 哈恩晶. 新松:做有社会价值的公司[J]. 高科技与产业化, 2013, 9(10): 86-89.
- [11] 周律, 陈善本, 林涛. 弧焊机器人焊缝跟踪方法的研究现状[C]. 第十一次全国焊接会议论文集(第2册). 上海: 2005: 531-534.
- [12] 杜宏旺. 接管焊接机器人关键技术研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2010.
- [13] 张欣. 基于视觉的焊缝特征识别与自动跟踪研究[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2017.
- [14] Gerardo E. Altamirano-Gómez, Bayro-Corrochano E . Conformal Geometric Method for Voting[M]. Progress in Pattern Recognition, Image Analysis, Computer Vision, and Applications. Springer International Publishing, 2014.
- [15] Boillot, Jean-Paul, Uota K. Flexible robotic measuring of weldments on production lines Servo-Robot inc.[J]. Industrial Robot: An International Journal, 2002, 29(1): 43-48.
- [16] 杨鹏程. 焊件表面缺陷激光位移三维重构测量方法研究[D]. 广州: 广东工业大学, 2018.
- [17] 刘媛媛, 张如萍, 张正和, 等. 基于伺服电机和 PLC 的工作台运动控制[J]. 机械工程与自动化, 2012(4): 126-128.
- [18] 郑军, 潘际奎. 基于粒子滤波的结构光实时焊缝跟踪技术[J]. 上海交通大学学报, 2008(S1): 66-69.
- [19] 肖强. 焊接机器人视觉系统[J]. 焊接, 1992(4): 7-10.

- [20] Rusu R B , Cousins S . 3D is here: Point cloud library (PCL)[C]. IEEE International Conference on Robotics and Automation, ICRA 2011, Shanghai, China, 9-13 May 2011. IEEE, 2011.
- [21] 张帆. 点云数据几何处理方法研究[D]. 西安: 西北大学, 2013.
- [22] 倪敏敏, 何雪明, 薛莹, 等. 散乱点云的拓扑结构重建算法的研究[J]. 机械设计与制造, 2010(8): 19-21.
- [23] 彭育辉, 高诚辉. 基于形状修正的三角网格模型顶点法矢估算方法[J]. 中国图象图形学报, 2018, 15(1): 142-148.
- [24] 尤磊, 冯岩, 唐守正, 等. 基于切平面分割的树干点云提取算法[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版), 2017, 30(2): 309-315 .
- [25] 吴林, 张广军, 高洪明. 焊接机器人技术[J]. 中国表面工程, 2006, 19(s1): 29-35.
- [26] 范力予. 工业焊缝形貌的线激光三维识别检测算法的研究[D]. 太原: 中北大学, 2016.
- [27] 潘成成. 基于点云数据的水下目标三维特征提取与定位技术研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2015.
- [28] 李臻. 用于货架托盘自动化焊接的焊缝视觉跟踪技术研究[D]. 南京: 东南大学, 2013.
- [29] 姚洋. 点云法向量估算研究[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2015.
- [30] Xu Y , Lv N , Zhong J , et al. Research on the Real-time Tracking Information of Three-dimension Welding Seam in Robotic GTAW Process Based on Composite Sensor Technology[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2012, 68(2): 89-103.
- [31] 刘凡, 赵凤军, 邓云凯, 等. 一种基于最小二乘直线拟合的高分辨率 DBS 成像算法[J]. 电子与信息学报, 2011, 33(4): 787-791.
- [32] 尹逊刚, 孙殿柱, 李延瑞, 等. 三维物体的准最小包围盒快速求解方法[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2017(7). 51-54.
- [33] 刘健, 孙殿柱, 李延瑞, 等. 散乱点云局部点集最小包围盒快速求解算法[J]. 农业装备与车辆工程, 2010(6): 27-29.
- [34] 余永胜. 基于巡逻机器人的串口通信设计[J]. 信息系统工程, 2018, 298(10): 49.
- [35] 陈海初, 张厚宝, 江民新, 等. XYZR 直角坐标焊接机器人示教系统设计与实现[J]. 热加工工艺, 2015(15): 169-171.
- [36] 刘媛媛, 张如萍, 张正和, 等. 基于伺服电机和 PLC 的工作台运动控制[J]. 机械工程与自动化, 2012(4): 126-128.
- [37] 王霆. 工业机器人焊缝跟踪与自动涂胶系统的设计与实现[D]. 北京: 北京工业大学, 2015.
- [38] 孙博文, 朱志明, 郭吉昌, 等. 基于激光结构光的视觉传感器的图像处理技术研究应用及展望[J]. 焊接, 2018, 543(09): 16-20.
- [39] Chen S B , Lv N . Research evolution on intelligentized technologies for arc welding process[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2014, 16(1): 109-122.

- [40] Xu Y , Yu H , Zhong J , et al. Real-time seam tracking control technology during welding robot GTAW process based on passive vision sensor[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2012, 212(8): 1654-1662.
- [41] 张铮. 基于视觉传感的焊缝自动跟踪系统[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2016.
- [42] 李祥云, 向民志, 范百兴, 等. 工业机器人运动学参数标定精度分析与改进[J]. 测绘科学技术学报, 2018, 35(03): 255-259.
- [43] 王永波. 机器人焊缝视觉跟踪与控制系统研究[D]. 长春: 吉林大学, 2017.
- [44] 贺彤, 熊风光, 韩燮, 等. 一种基于协方差矩阵的点云特征曲线提取算法[J]. 计算机工程, 2018, 44(03): 275-280.
- [45] 刘凤丽, 任冬艳, 王振涛, 等. 机器人在焊接设备上的应用研究[J]. 科技风, 2017(23): 176.
- [46] Zou Y , Chen T . Laser vision seam tracking system based on image processing and continuous convolution operator tracker[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2018, 105: 141-149.
- [47] Wang X , Shi Y , Yu G , et al. Groove-center detection in gas metal arc welding using a template-matching method[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2016, 86(9-12): 2791-2801.
- [48] 刘春晓, 邵为真, 邵帅, 等. 基于散乱点云特征提取算法研究[J]. 测绘与空间地理信息, 2017, 40(08): 186-189.
- [49] 李燕青, 计时鸣. MOTOMAN 机器人实时控制的方法研究[J]. 机电工程, 2007, 24(7): 78-81.
- [50] 杨建勋, 杨行, 唐熙, 等. 焊接机器人的研究[J]. 科技创新与应用, 2018(34): 20-21.
- [51] 罗雨. 海底管道铺设焊接机器人系统研究[D]. 北京: 北京化工大学, 2012.
- [52] 沈鸿源. 铝合金弧焊机器人视觉实时焊缝跟踪与成形控制方法研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2008.
- [53] 洪磊, 嵇保健, 王玉国, 等. 改进的单特征点机器人手眼自标定方法[J]. 北京邮电大学学报, 2016, 39(01): 96-101.
- [54] 张天翼. 基于立体视觉的移动机器人避障技术研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2018.
- [55] 吴恩启, 田士强, 徐世鹏, 等. 单相机立体视觉测量技术的研究[J]. 光学技术, 2018, 44(01): 1-5.
- [56] Gao X , You D , Katayama S . Infrared image recognition for seam tracking monitoring during fiber laser welding[J]. Mechatronics, 2012, 22(4): 370-380.

